



中华人民共和国国家标准

GB/T 755—2025/IEC 60034-1:2022

代替 GB/T 755—2019

旋转电机 定额与性能

Rotating electrical machines—Rating and performance

(IEC 60034-1:2022, Rotating electrical machines—Part 1: Rating and performance, IDT)

2025-08-01 发布

2026-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	3
4 工作制	7
5 定额	18
6 现场条件	20
7 电气运行条件	21
8 热性能与试验	27
9 其他性能与试验	39
10 信息要求	47
11 其他要求	50
12 容差	51
13 电磁兼容性(EMC)	53
14 应用要求	54
附录 A (资料性) S10 工作制的应用以及确定相对预期热寿命 TL 值的导则	55
附录 B (资料性) 电磁兼容(EMC)限值	56
参考文献	57
图 1 连续工作制——S1 工作制	8
图 2 短时工作制——S2 工作制	9
图 3 断续周期工作制——S3 工作制	10
图 4 包括起动的断续周期工作制——S4 工作制	11
图 5 包括电制动的断续周期工作制——S5 工作制	12
图 6 连续周期工作制——S6 工作制	13
图 7 包括电制动的连续周期工作制——S7 工作制	14
图 8 包括负载-转速相应变化的连续周期工作制——S8 工作制	15
图 9 负载和转速作非周期变化的工作制——S9 工作制	16
图 10 离散恒定负载工作制——S10 工作制	17
图 11 发电机和电动机的电压和频率限值, IEC 60034-3 范围内的发电机或同步调相机和 IEC 60034-33 范围内的水轮发电机除外	25
图 12 最坏情况下电机温升($\Delta\theta$)和输出功率降低(ΔP)与电压和频率组合的变化关系 $ \Delta\phi $ (仅为对电动机和发电机用户的建议)	26

图 13 用于确定 $R_{PE,M}$ 的 K 系数 47

表 1 优选电压定额 20

表 2 同步电机不平衡运行条件 23

表 3 CCC 代号的定义 24

表 4 电机的基本功能 26

表 5 基准冷却介质(见表 11) 27

表 6 时间间隔 30

表 7 测点位置 32

表 8 空气间接冷却绕组的温升限值 34

表 9 氢气间接冷却绕组的温升限值 35

表 10 考虑非基准运行条件和定额对间接冷却绕组在运行地点的温升限值的修正 35

表 11 假定的最高环境温度 37

表 12 考虑试验地点运行条件对空气间接冷却绕组在试验地点的温升限值的修正($\Delta\theta_T$) 37

表 13 直接冷却电机及其冷却介质的温度限值 37

表 14 考虑非基准运行条件和定额对空气或氢气直接冷却绕组在运行地点的温度限值修正 38

表 15 考虑试验地点的运行条件对空气直接冷却绕组在试验地点的温度限值 θ_T 的修正 38

表 16 最少检查试验项目表 39

表 17 耐电压试验 41

表 18 根据 IEC 60034-18-41 和 IEC 60034-18-42 指定冲击电压绝缘等级(IVIC)电机的试验电压
系数 42

表 19 电压 1 000 V 及以下单速三相笼型感应电动机最大安全运行转速 44

表 20 超速 45

表 21 接地导线截面积 50

表 22 参量值的容差表 51

表 B.1 CISPR 11 1 组 B 类 电磁发射限值 56

表 B.2 CISPR 11 1 组 A 类 电磁发射限值 56

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 755—2019《旋转电机 定额与性能》，与 GB/T 755—2019 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术内容变化如下：

- 增加了通用变频电机、专用变频电机等术语(见第3章)；
- 增加了对交流电动机额定电压的规定(见5.6.3)；
- 增加了海拔超过1 000 m以上时应注意在电机设计中考虑电弧放电距离随海拔升高而变化的说明(见6.2)；
- 增加了对变频电机Ⅰ型和Ⅱ型绝缘结构冲击电压绝缘等级(IVIC)的技术要求(见7.1)；
- 增加了交流电动机的起动电压要求(见7.3)；
- 更改了发电机和电动机运行期间电压和频率的限值要求(见7.4, 2019年版的7.3)；
- 增加了进行热试验时对供电电压及频率的要求(见8.3.1)；
- 增加了间接冷却绕组测量温升时可能存在的海拔高度对空气和水之间温差的影响(见8.10.2)；
- 增加了对于永磁电机和同步磁阻电机的检查试验项目要求(见9.1, 表16)；
- 更改了耐电压试验要求(见9.2, 2019年版的9.2)；
- 增加了笼型感应电动机堵转转矩的要求(见9.5)；
- 增加了同步电动机不需要进行总谐波畸变率(THD)试验的说明(见9.11.3)；
- 增加了接地保护试验要求(见9.12)；
- 增加了测量绕组绝缘的绝缘电阻和极化指数要求(见9.13)；
- 增加了轴电压试验要求(见9.14)；
- 更改并增加了电机制造商需提供产品信息内容，修改电机铭牌要求(见第10章, 2019年版的第10章)；
- 更改了容差要求(见表22, 2019年版的表21)。

本文件等同采用 IEC 60034-1:2022《旋转电机 第1部分：定额与性能》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

- 将标准名称更改为《旋转电机 定额与性能》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出。

本文件由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC 26)归口。

本文件起草单位：上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司、佳木斯电机股份有限公司、江苏大中电机股份有限公司、安徽皖南电机股份有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司、台州市金宇机电有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、四川宏华电气有限责任公司、哈尔滨电气动力装备有限公司、茵梦达电机(中国)有限公司、江西江特电机有限公司、无锡欧瑞京机电有限公司、重庆赛力盟电机有限责任公司、广东省东莞电机有限公司、南方泵业股份有限公司、浙江金龙电机股份有限公司、江潮电机科技股份有限公司、玛龙通电气(无锡)有限公司、山西电机制造有限公司、诸暨和创电机科技有限公司、上海马拉松·革新电气有限公司、西安西玛电机有限公司、宁波韵升电驱动技术有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、浙江西子富沃德电机有限公司、南阳防爆(苏州)特种装备有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、湖南联诚轨道装备有限公司、沈阳工业大学、大连智鼎科技有限公司、

绍兴摩泰机电科技有限公司、浙江科贸实业有限公司、浙爆集团有限公司、江苏航天动力机电有限公司、浙江省机电产品质量检测所有限公司、力博工业技术研究院(山东)有限公司、中电电机股份有限公司、康明斯发电机技术(中国)有限公司、六安江淮电机有限公司、合肥恒大海泵业股份有限公司、利欧集团浙江泵业有限公司、福州万德电气有限公司、深圳市通瑞科技有限公司、山东通用电机有限公司、广东粤港供水有限公司、丽水强润电子有限公司、抚顺中煤科工检测中心有限公司、博格华纳汽车零部件(武汉)有限公司、浙江晋一特种电机有限公司、胜利油田华滨福利机电有限责任公司、安波电机(宁德)有限公司、浙江方威检验检测技术有限公司、安徽明腾永磁机电设备有限公司、苏州佳电永磁电机科技有限公司、中达电机股份有限公司、浙江电驱动创新中心有限公司、江门市江晟电机厂有限公司、美国国际铜专业协会上海代表处、湘潭电机股份有限公司、浙江龙创检测技术有限公司、衡水电机股份有限公司、长航集团武汉电机有限公司、江苏锡安达防爆股份有限公司、山东艾诺智能仪器有限公司、兰州电机股份有限公司、河北新四达电机股份有限公司、河北电机股份有限公司、南阳微特防爆电机有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、厦钨电机工业有限公司、大连日牵电机有限公司、无锡东元电机有限公司、上海ABB电机有限公司、精基科技有限公司、无锡普天铁心股份有限公司、杭州杭发发电设备有限公司、浙江朝舜机电有限公司、江天电机有限公司、重庆安标检测研究院有限公司、上海海立电器有限公司、山东富智大兴电机有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、英格(阳江)电气股份有限公司、浙江中源电气有限公司、泉州装备制造研究所、江苏慕林智造科技股份有限公司、山东海纳智能装备科技股份有限公司、湖南天能电机制造有限公司、宁波意卡德电器科技有限公司、胜利油田顺天节能技术有限公司。

本文件主要起草人：周洪发、李兴波、周剑、孙跃、莫宇峰、唐敏、黄坚、孙明伦、刘月强、王泽宇、佟安妮、王庆中、王卫平、褚鹏、汪同斌、刘征良、冯忠明、叶叶、兰玉华、陈理、郭宝权、李嘉晖、周伟强、高世峰、霍华锋、吴宣东、冯铁英、张学斌、尹志华、来占立、赵海宁、张兆宇、徐祖平、刘伟、蔡海波、钱伟、蔡海兵、孙雷、刘国徽、王佳、刘立汉、朱天翔、聂俊、吴清其、刘奕强、王明军、李迎春、刘文志、王帅、汪义军、顾美华、黄磊、李峰、彭大华、徐灯、饶璇。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1987年首次发布为GB 755—1987，2000年第一次修订，2008年第二次修订，2019年第三次修订；
- 本次为第四次修订。

旋转电机 定额与性能

1 范围

本文件适用于除 IEC 60349 系列标准所涵盖的轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机以外的所有旋转电机。

本文件范围内的电机也能符合其他国家标准和 IEC 标准中经取代、修改或补充的要求,例如 IEC 60079 和 IEC 60092。

注:如为了适用于特殊用途,例如耐辐射电机或宇航电机而要对本文件的某些条文进行修改,则所有其他条文在其能适用时仍然有效。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 21210—2016 单速三相笼型感应电动机起动性能(IEC 60034-12:2016, IDT)

IEC 60027-1 电工技术应用的字母符号 第 1 部分:总则(Letter symbols to be used in electrical technology—Part 1:General)

注:GB/T 2987—1996 电子管参数符号(IEC 60027-1:1992, NEQ)

IEC 60027-4 电工技术应用的字母符号 第 4 部分:旋转电机(Letter symbols to be used in electrical technology—Part 4:Rotating electric machines)

IEC 60034-2(所有部分) 旋转电机 第 2 部分:旋转电机(牵引电机除外)确定损耗和效率的标准试验方法[Rotating electrical machines—Part 2:Standard methods for determining losses and efficiency from tests(excluding machines for traction vehicles)]

IEC 60034-3 旋转电机 第 3 部分:汽轮机或燃气轮机驱动的同步发电机的特殊要求(Rotating electrical machines—Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines)

IEC 60034-5 旋转电机 第 5 部分:旋转电机整体结构的防护等级(IP 代码)分级[Rotating electrical machines—Part 5:Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines(IP code)—Classification]

注:GB/T 4942—2021 旋转电机整体结构的防护等级(IP 代码) 分级(IEC 60034-5:2020, IDT)

IEC 60034-6 旋转电机 第 6 部分:冷却方法(IC 代码)[Rotating electrical machines—Part 6:Methods of cooling(IC code)]

注:GB/T 1993—1993 旋转电机冷却方法(IEC 60034-6:1991, IDT)

IEC 60034-8 旋转电机 第 8 部分:线端标志与旋转方向(Rotating electrical machines—Part 8:Terminal markings and direction of Rotation)

注:GB/T 1971—2021 旋转电机 线端标志与旋转方向(IEC 60034-8:2014, IDT)

IEC 60034-12 旋转电机 第 12 部分:单速三相笼型感应电机起动特性(Rotating electrical machines—Part 12:Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors)

注:GB/T 21210—2016 单速三相笼型感应电动机起动性能(IEC 60034-12:2016, IDT)

IEC 60034-18-41 旋转电机 第 18-41 部分:电压型变频器供电的旋转电机无局部放电(I 型)电

气绝缘结构-鉴别和质量控制试验[Rotating electrical machines—Part 18-41:Partial discharge free electrical insulation systems(Type I)used in rotating electrical machines fed from voltage converters—Qualification and quality control tests]

注: GB/T 22720.1—2017 旋转电机 电压型变频器供电的旋转电机无局部放电(I型)电气绝缘结构的鉴别和质量控制试验(IEC 60034-18-41:2014,IDT)

IEC 60034-18-42 旋转电机 第18-42部分:电压型变频器供电的旋转电机耐局部放电电气绝缘结构(II型) 鉴定试验[Rotating electrical machines—Part 18-42:Partial discharge resistant electrical insulation systems(Type II)used in rotating electrical machines fed from voltage converters—Qualification tests]

注: GB/T 22720.2—2019 旋转电机 电压型变频器供电的旋转电机耐局部放电电气绝缘结构(II型)的鉴定试验(IEC 60034-18-42:2017,IDT)

IEC 60034-30-1 旋转电机 第30-1部分:电网供电的交流电动机能效分级(IE代码)[Rotating electrical machines—Part 30-1:Efficiency classes of line operated A.C.motors(IE-code)]

注: GB/T 32891.1—2016 旋转电机 效率分级(IE代码) 第1部分:电网供电的交流电动机(IEC 60034-30-1:2014,IDT)

IEC TS 60034-30-2 旋转电机 第30-2部分:变速交流电动机能效分级(IE代码)[Rotating electrical machines—Part 30-2:Efficiency classes of variable speed AC motors(IE-code)]

注: GB/T 32891.2—2019 旋转电机 效率分级(IE代码) 第2部分:变速交流电动机(IEC TS 60034-30-2:2016,IDT)

IEC 60034-33 旋转电机 第33部分:同步水轮发电机(含发电电动机) 基本技术要求(Rotating electrical machines—Part 33:Synchronous hydrogenerators including motor-generators—Specific requirements)

IEC 60050-411 电工术语 旋转电机[International Electrotechnical Vocabulary(IEV)—Part 411:Rotating machinery]

注: GB/T 2900.25—2008 电工术语 旋转电机(IEC 60050-411:1996,IDT)

IEC 60085 电气绝缘 耐热性评定和表示方法(Electrical insulation—Thermal evaluation and designation)

注: GB/T 11021—2014 电气绝缘 耐热性和表示方法(IEC 60085:2007,IDT)

IEC 60204-1 机械安全 电气设备 第1部分:通用要求(Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1:General requirements)

注: GB/T 5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC 60204-1:2016,IDT)

IEC 60204-11 机械的安全 机械的电气设备 第11部分:交流电压1 000 V或直流电压1 500 V以上和36 kV以下设备的要求(Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 11:Requirements for equipment for voltages above 1 000 V a.c.or 1 500 V d.c.and not exceeding 36 kV)

注: GB 5226.3—2005 机械安全 机械电气设备 第11部分:电压高于1 000 V a.c.或1 500 V d.c.但不超过36 kV的高压设备的技术条件(IEC 60204-11:2000,IDT)

IEC 60335-1 家用和类似用途电器 安全 第1部分:通用要求(Household and similar electrical appliances—Safety—Part 1:General requirements)

注: GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求(IEC 60335-1:2016,IDT)

IEC 60364(所有部分) 低压电气装置(Low-voltage electrical installations)

注: GB/T 16895(所有部分) 低压电气装置[IEC 60364(所有部分)]

IEC 60445 人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识(Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification—Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors)

注: GB/T 4026—2019 人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识(IEC 60445:2017,IDT)

IEC 61148:2011 阀器件堆和组合装置以及电力变流设备的端子标记(Terminal markings for

valve device stacks and assemblies and for power conversion equipment)

CISPR 11 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法(Industrial, scientific and medical equipment—Radiofrequency disturbance characteristics—Limits and methods of measurement)

注: GB 4824—2019 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法(CISPR 11:2015, IDT)

CISPR 14(all parts) 电磁兼容性 家用电器、电动工具和类似装置的电磁兼容要求(Electromagnetic compatibility—Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus)

CISPR 16(all parts) 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范(Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods)

3 术语和定义

IEC 60050-411 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

注 1: 关于冷却及冷却介质,除 3.17~3.22 外,其余见 IEC 60034-6。

注 2: 本文件中的“协议”指“制造商与用户间的协议”。

ISO 和 IEC 维护的用于标准化的术语数据库网址如下:

——IEC 电子百科:<http://www.electropedia.org/>;

——ISO 在线浏览平台:<http://www.iso.org/obp>。

3.1

额定值 rated value

通常由制造商对电机在规定的运行条件下所指定的一个量值。

注: 额定电压或电压范围指的是线端额定电压或电压范围。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-23]

3.2

定额 rating

一组额定值和运行条件。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-24]

3.3

额定输出 rated output

定额中的输出值。

3.4

负载 load

在给定时刻,通过电路或机械装置施加于电机的全部电量(发电机)和机械量(电动机)的数值。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-01,有修改]

3.5

空载(运行) no-load(operation)

电机处于零功率输出的旋转状态(其他均为正常运行条件)。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-02,有修改]

3.6

满载 full load

电机以其定额运行时的负载。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-10]

3.7

满载值 full load value

电机满载运行时的量值。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-11]

注:这一概念适用于功率、转矩、电流、转速等。

3.8

停机和断能 **rest and de-energized**

电机处在既无运动,又无电能或机械能输入时的状态。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-03]

3.9

工作制 **duty**

电机所承受的一系列负载状况的说明,包括起动、电制动、空载、停机和断能及其持续时间和先后顺序等。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-06]

3.10

工作制类型 **duty type**

分为连续、短时、周期性或非周期性几种类型。周期性工作制包括一种或多种规定了持续时间的恒定负载;非周期性工作制中的负载和转速通常在允许的运行范围内变化。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-13]

3.11

负载持续率 **cyclic duration factor**

工作周期中的负载(包括起动与电制动在内)持续时间与整个周期的时间比,以百分数表示。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-09]

3.12

堵转转矩 **locked rotor torque**

电动机在额定电压、额定频率和转子在所有转角位置堵住时在其转轴上所产生的转矩的最小测得值。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-48-06]

3.13

堵转电流 **locked rotor current**

电动机在额定电压、额定频率和转子在所有转角位置堵住时从供电线路输入的最大稳态电流有效值。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-48-16]

3.14

(交流电动机的)最小转矩 **pull-up torque(of an a.c.motor)**

电动机在额定电压、额定频率下,在零转速与对应于最大转矩的转速之间所产生的稳态异步转矩的最小值。

注1:本定义不适用于转矩随转速增加而连续下降的异步电动机。

注2:在某些特定的转速下,除了稳态异步转矩外,还会产生与转子功角成函数关系的谐波同步转速。

在这些转速下,对应于某些转子功角的加速转矩可能成为负值。

经验和计算表明这是一种不稳定的运行状态,谐波同步转矩不会妨碍电动机的加速,能从本定义中排除。

3.15

(交流电动机的)最大转矩 **breakdown torque(of an a.c.motor)**

电动机在额定电压和额定频率下所产生的无转速突降的稳态异步转矩最大值。

注:本定义不适用于转矩随转速增加而连续下降的异步电动机。

3.16

(同步电动机的)失步转矩 **pull-out torque(of a synchronous motor)**

同步电动机在额定电压、额定频率和额定励磁电流下,在同步转速时所能产生的最大转矩。

3.17

冷却 **cooling**

一种热量传递过程,电机中因损耗而形成的热量被传递给初级冷却介质,该介质可连续地被更换或在冷却器中被次级冷却介质所冷却。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-44-01]

3.18

冷却介质 **coolant**

传递热量的气体或液体介质。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-44-02]

3.19

初级冷却介质 **primary coolant**

温度低于电机某部件的气体或液体介质,它与电机的该部件相接触,并将其放出的热量带走。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-44-03]

3.20

次级冷却介质 **secondary coolant**

温度低于初级冷却介质的气体或液体介质,通过冷却器或电机的外表面将初级冷却介质放出的热量带走。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-44-04]

3.21

直接冷却(内冷)绕组 **direct cooled(inner cooled)winding**

一种绕组,其冷却介质流经位于主绝缘内部作为绕组组成部分的空心导体、导管、风道或通道,与被冷却部分直接接触,不管其取向如何。

注:在任何情况下,如未标明“间接”或“直接”字样则意味着是间接冷却绕组。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-44-08]

3.22

间接冷却绕组 **indirect cooled winding**

除直接冷却绕组以外的其他任何绕组。

注:在任何情况下,如未标明“间接”或“直接”字样则意味着是间接冷却绕组。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-44-09]

3.23

附加绝缘 **supplementary insulation**

为了防止因主绝缘损坏而发生触电事故,在主绝缘之外增加的独立绝缘。

3.24

转动惯量 **moment of inertia**

物体的各个质点的质量与质点到规定轴线的距离(半径)平方乘积的总和(积分)。

3.25

热稳定 **thermal equilibrium**

电机发热部件的温升在半小时内的变化不超过 1 K 的状态。

注:热平衡能由时间-温升图来定义,即相邻间隔半小时的起点和终点之间的连线每半小时有 1 K 或小于 1 K 的梯度或每小时有 2 K 或小于 2 K 的梯度。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-51-08,有修改]

3.26

等效热时间常数 thermal equivalent time constant

可取代几个单独的时间常数,以近似地确定绕组内电流发生阶跃性变化后的温度变化过程。

3.27

囊封式绕组 encapsulated winding

用模塑绝缘完全封闭或密闭的绕组。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-39-06]

3.28

直流电动机电枢由静止电力变流器供电时的额定直流电流波形因数 rated form factor of direct current supplied to a d.c.motor armature from a static power converter

在额定条件下,最大允许电流的有效值 $I_{\text{rms,maxN}}$ 与其平均值 I_{avN} (一个周期内的积分平均)之比,见公式(1):

$$k_{\text{fN}} = \frac{I_{\text{rms,maxN}}}{I_{\text{avN}}} \dots\dots\dots (1)$$

3.29

电流纹波因数 current ripple factor

波动电流的最大值 I_{max} 和最小值 I_{min} 之差与其 2 倍平均值 I_{av} (一个周期内的积分平均)之比,见公式(2):

$$q_{\text{i}} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{2I_{\text{av}}} \dots\dots\dots (2)$$

注 1: 如电流纹波值较小,纹波因数能近似由公式(3)表示:

$$q_{\text{i}} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}} \dots\dots\dots (3)$$

注 2: 如 q_{i} 的计算结果小于或等于 0.4,公式(3)能用于近似计算。

确定该值的依据宜为示波器测量(或类似的设备),而不是电流表读数。在示波器上画一条线,连接当前电流波形的连续峰值,这条线是当前波形的包络线。该值为这个包络线的最大坐标(I_{max})和最小坐标(I_{min})之间纵坐标的差值。

3.30

容差 tolerance

一个量的标称值与其测量值之间的允许偏差。

3.31

型式试验 type test

对按照某一设计而制造的一台或几台电机所进行的试验,以表明这一设计符合一定的标准。

注: 如果电机型式试验和额定值或其他性能有轻微偏差也认为是有效的。这个偏差要经过协议允许。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-53-01]

3.32

检查试验 routine test

对每台电机在制造期间或完工后所进行的试验,以判明其是否符合标准。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-53-02]

3.33

飞逸转速 runaway speed

在调速器不起作用时发电机突然卸载后电动机/发电机组达到的最大转速。

注 1: 电动机能是涡轮机或内燃机。

注 2: 对电动机来说,最大过速出现在失去电源时,这意味着电动机可能被连接的设备所驱动。

[来源:GB/T 2900.25—2008,411-17-23]

3.34

主绝缘 main insulation

旋转电机的基本绝缘(见 IEC 60664-1)。

3.35

通用变频电机 converter capable machine

设计用于在线直接起动,同时无需特殊滤波便能由电力电子变频器供电运行的电机。

注 1: 此类电机包括但不限于 IEC N、NE、H 或 HE 设计,或 NEMA A、B 或 C 设计,可能受欧盟、北美或其他地区能效法规的约束。

注 2: 通用变频电机在其绝缘结构的热分级内运行,但由于变频器输出电压的谐波含量在不同驱动拓扑结构间存在差异,终端用户可要求与制造商进行协调。

注 3: 当通用变频电机在变频驱动下运行时,所有特性的性能变化见 IEC TS 60034-25,例如效率和噪声。

3.36

专用变频电机 converter duty machine

为电力电子变频器供电运行而专门设计,温升在规定的绝缘等级或热分级范围内的电机。

注: 此类电机没有 IEC 设计或 NEMA 设计代号,可能排除在欧盟、北美和其他地区的能效法规之外。

3.37

轴电压 shaft voltage

电机轴端之间测量的工频电压,可能是由于磁不对称引起的。

注 1: 关于轴电压根本原因的更多信息,参见 IEC TS 60034-24 的 5.5 和第 6 章。

注 2: 工频的轴电压不宜与可由高频(HF)共模冲击电流引起的高频轴电压混在一起。

4 工作制

4.1 工作制的表达

用户有责任表明工作制。用户可用下述方法之一来表明工作制:

- 用数字表明负载不变或按已知的方式变化;
- 用变化量的时序图;
- 在 S1~S10 中选出一个繁复程度不低于所期望的工作制。

工作制的类型应按 4.2 的规定用适当的简称来表示,写在负载值后面。

负载持续率在相应的工作制图中表示。

用户通常不能提供电机的转动惯量(J_M)或相对预热寿命(TL),见附录 A。制造商应提供此类数据。

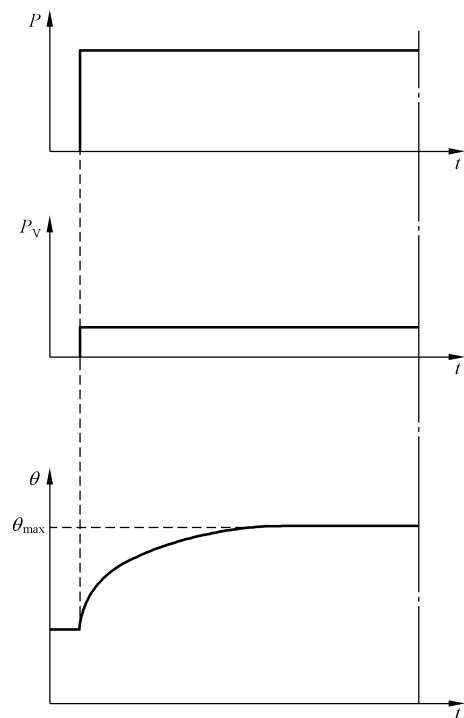
在用户未表明工作制时,制造商应假定适用 S1 工作制(连续工作制)。

4.2 工作制类型

4.2.1 S1 工作制——连续工作制

保持在恒定负载下运行至热稳定状态,见图 1。

本工作制简称 S1。



标引符号说明：
 P ——负载；
 P_v ——电气损耗；
 θ ——温度；
 $\theta_{\max}$ ——达到的最高温度；
 t ——时间。

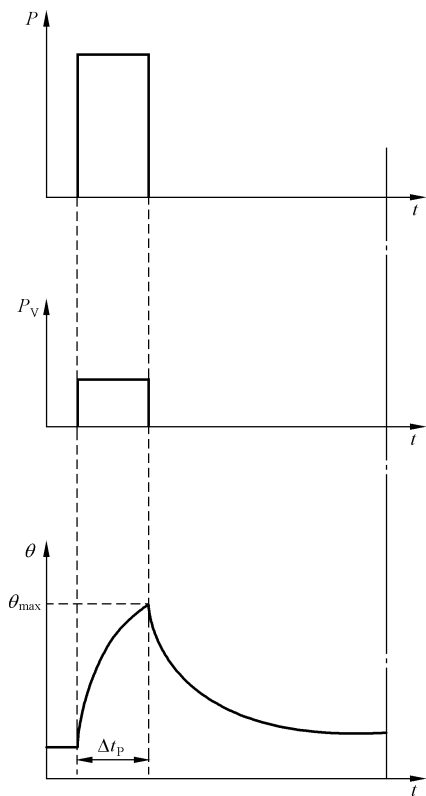
图 1 连续工作制——S1 工作制

4.2.2 S2 工作制——短时工作制

在恒定负载下按给定的时间运行，电机在该时间内不足以达到热稳定，随之停机和断能，其时间足以使电机再度冷却到与冷却介质之差在 2 K 以内，见图 2。

本工作制简称为 S2，其后标以工作制的持续时间。

示例：S2 60 min。



标引符号说明：

P —— 负载；

P_v —— 电气损耗；

θ —— 温度；

$\theta_{\max}$ —— 达到的最高温度；

t —— 时间；

Δt_P —— 恒定负载运行时间，例如 S2 60 min 时 $\Delta t_P=60$ min。

图 2 短时工作制——S2 工作制

4.2.3 S3 工作制——断续周期工作制

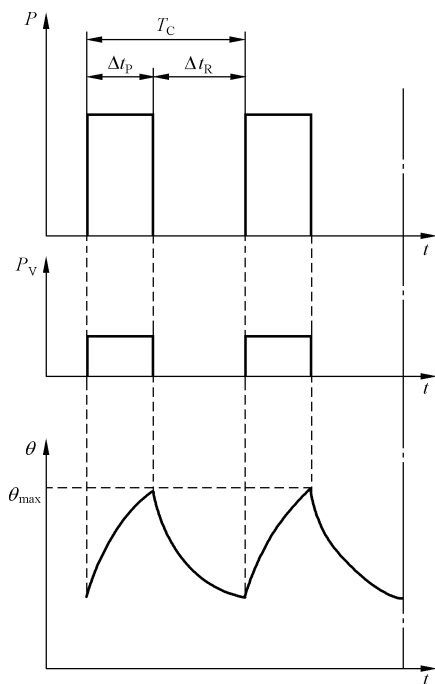
注 1：周期工作制是指负载运行期间电机未达到热稳定。

注 2：如一个周期性负载的持续时间 T_C 不是 10 min，见 5.2.3。

按一系列相同的工作周期运行，每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段停机和断能时间，见图 3。这种工作制，每一周期的起动电流不会导致对温升有显著影响。

本工作制简称为 S3，随后标以负载持续率。

示例：S3 25%。



标引符号说明：

P ——负载；

P_V ——电气损耗；

θ ——温度；

$\theta_{\max}$ ——达到的最高温度；

t ——时间；

T_C ——负载周期；

Δt_P ——恒定负载运行时间；

Δt_R ——停机和断能时间。

负载持续率 = $\Delta t_P / T_C$ 。

图 3 断续周期工作制——S3 工作制

4.2.4 S4 工作制——包括起动的断续周期工作制

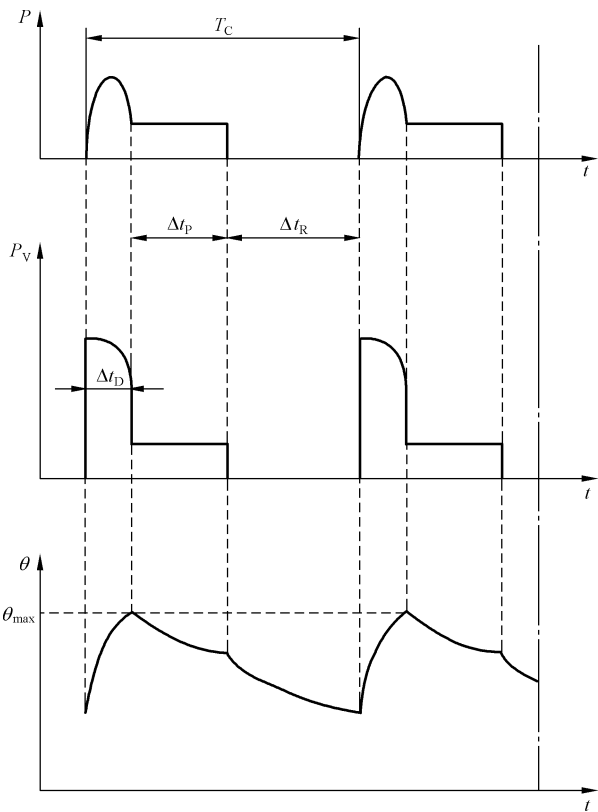
注 1：周期工作制是指负载运行期间电机未达到热稳定。

注 2：如一个周期性负载的持续时间 T_C 不是 10 min，见 5.2.3。

按一系列相同的工作周期运行，每一周期包括一段对温升有显著影响的起动时间，一段恒定负载运行时间和一段停机和断能时间，见图 4。

本工作制简称为 S4，随后标以负载持续率以及归算至电动机转轴上的电动机转动惯量(J_M)和负载转动惯量(J_{ext})。

示例：S4 25% $J_M = 0.15 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ $J_{ext} = 0.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。



标引符号说明：

P —— 负载；

P_V —— 电气损耗；

θ —— 温度；

θ_{max} —— 达到的最高温度；

t —— 时间；

T_C —— 负载周期；

Δt_D —— 起动/加速时间；

Δt_P —— 恒定负载运行时间；

Δt_R —— 停机和断能时间。

负载持续率 $= (\Delta t_D + \Delta t_P) / T_C$ 。

图 4 包括起动的断续周期工作制——S4 工作制

4.2.5 S5 工作制——包括电制动的断续周期工作制

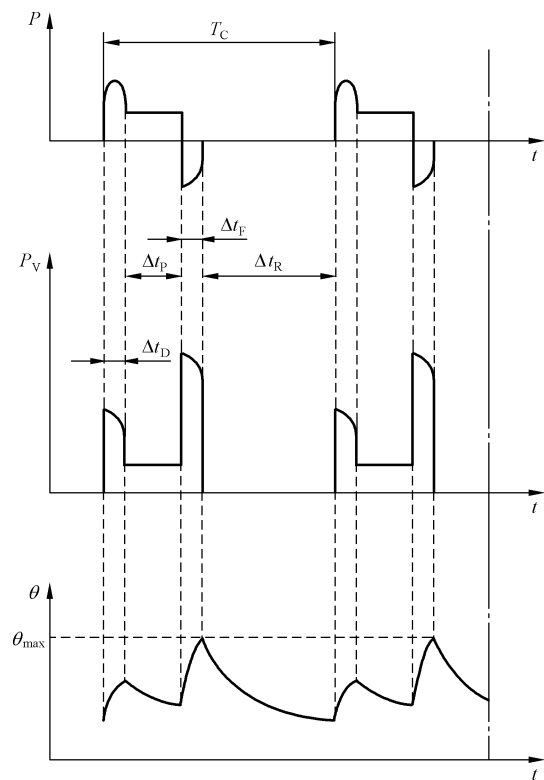
注 1：周期工作制是指负载运行期间电机未达到热稳定。

注 2：如一个周期性负载的持续时间 T_C 不是 10 min，见 5.2.3。

按一系列相同的工作周期运行，每一周期包括一段起动时间，一段恒定负载运行时间，一段电制动时间和一段停机和断能时间，见图 5。

本工作制简称为 S5，随后标以负载持续率以及归算至电动机转轴上的电动机转动惯量(J_M)和负载转动惯量(J_{ext})。

示例：S5 25% $J_M=0.15 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ $J_{ext}=0.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。



标引符号说明：

P ——负载；

P_v ——电气损耗；

θ ——温度；

$\theta_{\max}$ ——达到的最高温度；

t ——时间；

T_C ——负载周期；

Δt_D ——起动/加速时间；

Δt_P ——恒定负载运行时间；

Δt_F ——电制动时间；

Δt_R ——停机和断能时间。

负载持续率 $= (\Delta t_D + \Delta t_P + \Delta t_F) / T_C$ 。

图 5 包括电制动的断续周期工作制——S5 工作制

4.2.6 S6 工作制——连续周期工作制

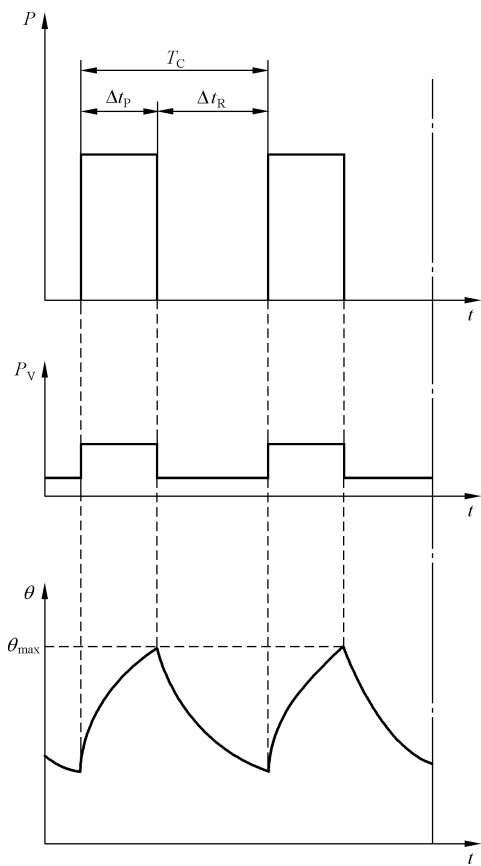
注 1：周期工作制是指负载运行期间电机未达到热稳定。

注 2：如一个周期性负载的持续时间 T_C 不是 10 min，见 5.2.3。

按一系列相同的工作周期运行，每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间，无停机和断能时间，见图 6。

本工作制简称为 S6，随后标以负载持续率。

示例：S6 40%。



标引符号说明：

P —— 负载；

P_V —— 电气损耗；

θ —— 温度；

$\theta_{\max}$ —— 达到的最高温度；

t —— 时间；

T_C —— 负载周期；

Δt_P —— 恒定负载运行时间；

Δt_R —— 空载运行时间。

负载持续率 = $\Delta t_P / T_C$ 。

图 6 连续周期工作制——S6 工作制

4.2.7 S7 工作制——包括电制动的连续周期工作制

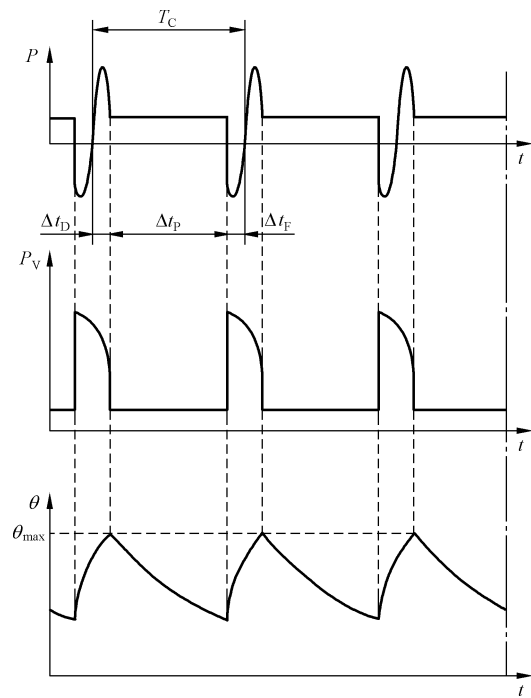
注 1：周期工作制是指负载运行期间电机未达到热稳定。

注 2：如一个周期性负载的持续时间 T_C 不是 10 min，见 5.2.3。

按一系列相同的工作周期运行，每一周期包括一段起动时间，一段恒定负载运行时间和一段电制动时间，无停机和断能时间，见图 7。

本工作制简称为 S7，随后标以归算至电动机转轴上的电动机转动惯量 (J_M) 和负载转动惯量 (J_{ext})。

示例：S7 $J_M = 0.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ $J_{ext} = 7.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。



标引符号说明：

P ——负载；

P_v ——电气损耗；

θ ——温度；

$\theta_{\max}$ ——达到的最高温度；

t ——时间；

T_C ——负载周期；

Δt_D ——起动/加速时间；

Δt_P ——恒定负载运行时间；

Δt_F ——电制动时间。

负载持续率=1。

图 7 包括电制动的连续周期工作制——S7 工作制

4.2.8 S8 工作制——包括负载-转速相应变化的连续周期工作制

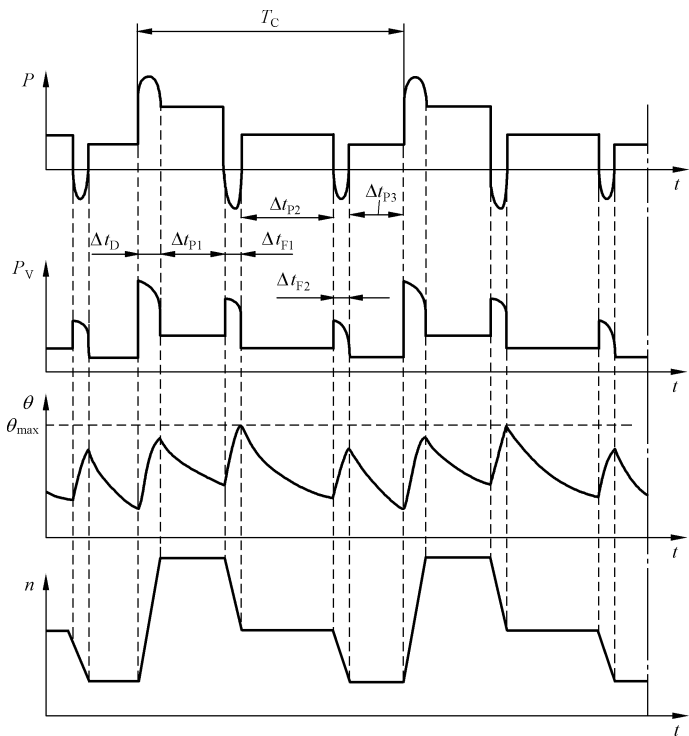
注 1：周期工作制是指负载运行期间电机未达到热稳定。

注 2：如一个周期性负载的持续时间 T_C 不是 10 min，见 5.2.3。

按一系列相同的工作周期运行，每一周期包括一段按预定转速运行的恒定负载时间和一段或几段按不同转速运行的其他恒定负载时间（例如变极多速感应电动机），无停机和断能时间，见图 8。

本工作制简称为 S8，随后标以归算至电动机转轴上的电动机转动惯量 (J_M) 和负载转动惯量 (J_{ext})，以及在每一转速下的负载、转速与负载持续率。

示例：S8 $J_M=0.5\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ $J_{ext}=6\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 16 kW 740 r/min 30%
40 kW 1 460 r/min 30%
25 kW 980 r/min 40%



标引符号说明：

P ——负载；

P_V ——电气损耗；

θ ——温度；

$\theta_{\max}$ ——达到的最高温度；

n ——转速；

t ——时间；

T_C ——负载周期；

Δt_D ——起动/加速时间；

Δt_P ——恒定负载运行时间(P1、P2、P3)；

Δt_F ——电制动时间(F1、F2)。

负载持续率= $(\Delta t_D + \Delta t_{P1})/T_C$ ； $(\Delta t_{F1} + \Delta t_{P2})/T_C$ ； $(\Delta t_{F2} + \Delta t_{P3})/T_C$ 。

图 8 包括负载-转速相应变化的连续周期工作制——S8 工作制

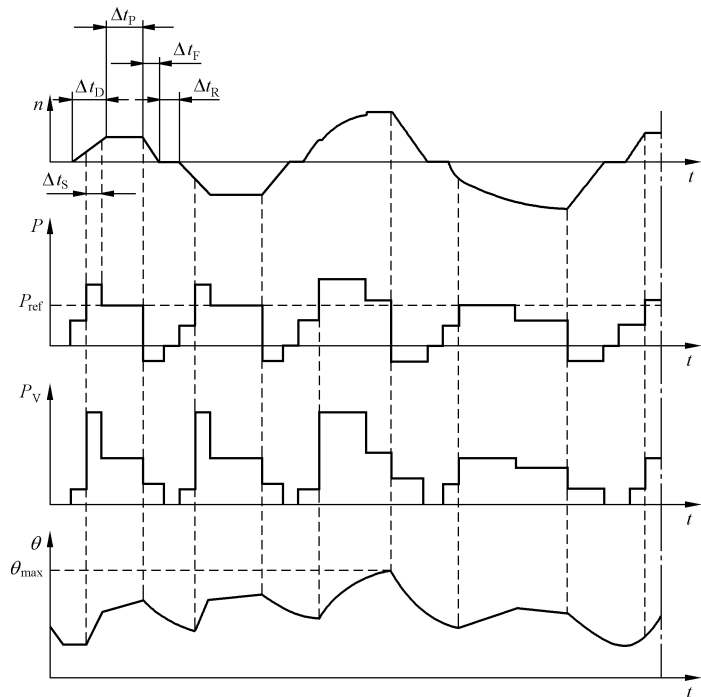
4.2.9 S9 工作制——负载和转速作非周期性变化的工作制

负载和转速在允许的范围内作非周期性变化的工作制。这种工作制包括经常性过载，其值可远远超过基准负载，见图 9。

本工作制简称 S9。

对于本工作制中的过载概念，要选定一个以 S1 工作制为基准的合适的恒定负载为基准值（图 9 中的“ P_{ref} ”）。

在动态非周期性负载下变速运行时，专用变频电机的工作制也能按照 S9 确定。确定专用变频电机的工作制能参考 GB/T 21209—2017 中 4.2。



标引符号说明：

P —— 负载；

P_{ref} —— 基准负载；

P_v —— 电气损耗；

θ —— 温度；

θ_{max} —— 达到的最高温度；

n —— 转速；

t —— 时间；

Δt_D —— 起动/加速时间；

Δt_P —— 恒定负载运行时间；

Δt_F —— 电制动时间；

Δt_R —— 停机和断能时间；

Δt_S —— 过载时间。

图 9 负载和转速作非周期变化的工作制——S9 工作制

4.2.10 S10 工作制——离散恒定负载和转速工作制

包括特定数量的离散负载(或等效负载)/转速(如可能)的工作制,每一种负载/转速组合的运行时间足以使电机达到热稳定,见图 10。在一个工作周期中的最小负载值可为零(空载或停机和断能)。

本工作制简称为 S10,随后标以相应负载及其持续时间的标么值 $p/\Delta t$ 和绝缘结构相对预期热寿命的标么值 TL 。预期热寿命的基准值是 S1 连续工作制定额及其允许温升限值下的预期热寿命。停机和断能时,应用字母 r 表示负载。

示例: S10 $p/\Delta t=1.1/0.4;1/0.3;0.9/0.2;r/0.1$ $TL=0.60$ 。

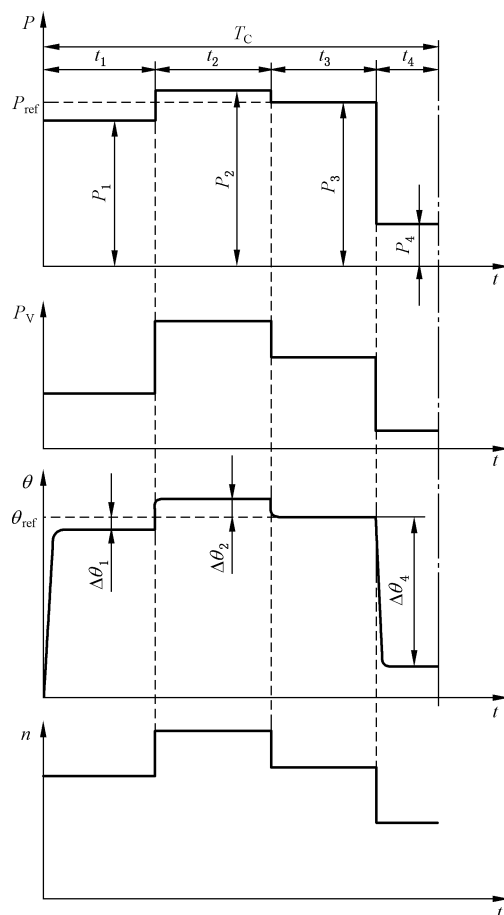
TL 数值宜圆整到最接近的 0.05 的倍数。关于这个参数的建议和数值的推导见附录 A。

对于本工作制,应适当选取一种基于 S1 工作制的恒定负载为各离散负载的基准值(在图 10 中的“ P_{ref} ”)。

离散负载值一般是按一段时间内积分求得的等效负载,每一负载周期并不要求完全相同,只是在一

个周期内每一种负载的持续时间足以使电机达到热稳定,且能对每一负载周期求积得出相同的相对预期热寿命。

在离散,即非动态非周期性负载下变速运行时,专用变频电机的工作制也能按照 S10 确定。确定专用变频电机的工作制能参考 GB/T 21209—2017 中 4.2。



标引符号说明:

P ——负载;

P_i ——负载周期内的恒定负载;

P_{ref} ——基于 S1 工作制的基准负载;

P_v ——电气损耗;

θ ——温度;

θ_{ref} ——基于 S1 工作制所定的基准负载时的温度;

t ——时间;

t_i ——负载周期内的恒定负载时间;

T_c ——负载周期;

$\Delta\theta_i$ ——在负载周期内每种负载时绕组的温升与基准负载温升的差值;

n ——转速。

图 10 离散恒定负载工作制——S10 工作制

5 定额

5.1 定额的选定

制造商应按 3.2 的规定选定定额。在选定定额时,制造商应按 5.2.1~5.2.6 中的规定选取一种定额。定额类别代号应标志在额定输出后。如无定额代号,则认为是连续工作制定额。

当由制造商接入作为电机整体一部分的附件(如电抗器、电容等)时,额定值应归算至整个组合的电源端子处。

注:本规定不适用于电机与电源之间所接的电力变压器。

当对用静止变流器馈电或供电的电机规定定额时,另作专门考虑。IEC TS 60034-25 给出了应用导则。

5.2 定额类别

5.2.1 连续工作制定额

该种定额,电机可在满足本文件的要求下长期运行。

该种定额类别相应于 S1 工作制,标志方法亦同 S1 工作制。

5.2.2 短时工作制定额

该种定额,电机可在满足本文件的要求时在环境温度下起动,并在规定的时限内运行。

该种定额类别相应于 S2 工作制,标志方法亦同 S2 工作制。

5.2.3 周期工作制定额

该种定额,电机可在满足本文件的要求时,按指定的工作周期运行。

该种定额类别相应于 S3~S8 工作制中的一种,标志方法亦同相应的工作制。

除非另有规定,周期性负载的持续时间应为 10 min,负载持续率应为下述数值之一:

15%, 25%, 40%, 60%。

5.2.4 非周期工作制定额

该种定额,电机可在满足本文件的要求时做非周期运行。

该种定额类别相应于非周期工作制 S9,标志方法亦同 S9 工作制。

5.2.5 离散恒定负载和转速工作制定额

该种定额,电机可在满足本文件的要求时,承受 S10 工作制的联合负载和转速做长期运行。在一个工作周期内的最大允许负载应考虑到电机的所有部件,如对于相对预期热寿命的指数规律的绝缘结构有效性、轴承温度以及其他部件的热膨胀等。除非其他相关国家标准或 IEC 标准另有规定,最大负载不应超过以 S1 工作制为基准的负载值的 1.15 倍。最小负载可为零,此时电机处于空载或停机和断能状态。这类定额的选用见附录 A。

该种定额类别相应于 S10 工作制,标志方法亦同 S10 工作制。

注:其他相关国家标准或 IEC 标准允许用限制绕组温度(或温升)取代基于 S1 工作制的负载标么值规定最大负载。

5.2.6 等效负载定额

一种为试验目的而规定的定额,按其规定在满足本文件各项要求的同时,电机可在恒定负载下运行

直至达到热稳定,使定子绕组温升与在规定工作制的一个负载周期内的平均温升相同。

确定等效定额时宜考虑一个工作周期内负载、转速和冷却的变化。

如采用这类定额,标志为“equ”。

5.3 定额类别的选定

按一般用途制造的电机应具有连续工作制定额,并能以 S1 工作制运行。

如用户未表明工作制,则认为是 S1 工作制,其定额应为连续工作制定额。

对用于短时工作制定额的电机,其定额应以 S2 工作制为基准,见 4.2.2。

对用于可变负载或负载包括空载、停机和断能的电机,其定额应为以 S3~S8 工作制之一为基准的周期工作制定额,见 4.2.3~4.2.8。

对用于非周期性可变负载下变速运行(包括过载)的电机,其定额应为以 S9 工作制为基准的非周期工作制定额,见 4.2.9。

对用于离散恒定负载,包括过载或空载(或停机和断能)的电机,其定额应为以 S10 工作制为基准的离散恒定负载定额,见 4.2.10。

5.4 各种定额类别的输出

在确定定额时:

——对 S1~S8 工作制,其恒定负载规定值应为额定输出,见 4.2.1~4.2.8;

——对 S9 和 S10 工作制,应以基于 S1 工作制的负载基准值作为额定输出,见 4.2.9 和 4.2.10。

5.5 额定输出

5.5.1 直流发电机

额定输出是指接线端子处的输出功率,应用瓦(W)表示。

5.5.2 交流发电机

额定输出是指接线端子处的视在功率,应用伏安(VA)和功率因数表示。

除非与购买者另有规定,同步发电机的额定功率因数应为 0.8 滞后(过励)。

注:交流发电机的 P - Q 出力图(功率图)表明了运行限值,提供了更多的发电机性能参数的信息。

5.5.3 电动机

额定输出是指转轴上的有效机械功率,应用瓦(W)表示。

注:实际上在有些国家电动机转轴上输出的机械功率是用马力来表示[1 h.p.相当于 745.7 W;1 ch(ch 或米制马力)相当于 736 W]。

5.5.4 同步调相机

额定输出是指接线端子处的无功功率[超前(欠励)或滞后(过励)],应用伏安(VA)表示。

5.6 额定电压

5.6.1 直流发电机

对在较小电压范围内运行的直流发电机,除非另有规定,其额定输出和电流应对应于该电压范围内最大值,见 7.4。

5.6.2 交流发电机

对在较小电压范围内运行的交流发电机,除非另有规定,其额定输出和功率因数应对应于该电压范围内的任一数值,见 7.4。

5.6.3 交流电动机

交流电动机可有两个或以上不同的额定电压或额定电压范围,并在铭牌上标示(见 10.4.2)。在所有这些情况下,符合 7.4 要求的电压(和频率)变化也是有效的,不需要单独说明。

5.7 电压与输出的优选组合

按照各种不同的额定电压等级制造所有定额的电机是不现实的。通常,对于交流电机,考虑到设计和制造因素,按照电机额定输出,高于 1 kV 的优选电压定额见表 1。

表 1 优选电压定额

额定电压(U_N)/kV	最小额定输出/kW 或 kVA
$1.0 < U_N \leq 3.0$	100
$3.0 < U_N \leq 6.0$	150
$6.0 < U_N \leq 11.0$	800
$11.0 < U_N \leq 15.0$	2 500

5.8 多种定额电机

对于多种定额电机,每种定额在各个方面都应符合本文件。

对于多速电机,应对每一转速规定定额。

当一额定参量(输出、电压、转速等)有若干个数值或在两个限值内连续变化时,则应按这些数值或限值说明定额。本规定不适用于 7.4 规定的运行期间电压和频率变化或起动时的星-三角连接。

6 现场条件

6.1 通则

除非另有规定,电机在运行、停机、贮存和运输过程中应适合于下述现场条件。不同冷却方法的入口处冷却介质温度见表 5。对于现场运行条件偏差的修正,见第 8 章。

在本文件规定范围外运行的电机应特别考虑。

6.2 海拔

海拔高度不应超过海拔 1 000 m。对于 1 000 m 以上的海拔高度,应在设计时考虑到电弧距离随气压的降低而减小的情况。

6.3 最高环境空气温度

环境空气温度不应超过 40 ℃。

6.4 最低环境空气温度

除非制造商和用户另行商定,对于任何电机,环境空气温度不应低于-15 ℃,但下述电机的环境空气温度不应低于 0 ℃:

- a) 额定输出大于 3 300 kW(或 kVA)/1 000 r/min;
- b) 额定输出小于 600 W(或 VA);
- c) 带换向器;
- d) 带滑动轴承;
- e) 以水作为初级或次级冷却介质。

6.5 冷却水温

基准冷却水温见表 5。其他冷却水温见表 10。冷却水温度不应低于 5℃。¹⁾

6.6 停机、贮存和运输

如在运输、贮存或安装后停机时的温度预计会低于 6.4 的规定时,用户应通知制造商并规定所要求的最低温度。

在长时间停机、贮存和运输后电机通电时可能需要特别的测试。电机经过了一段非运行周期后也需要特别的测试,具体见制造商的使用说明。

6.7 氢气冷却介质的纯度

氢冷电机应能在冷却介质的含氢量不少于 95%(按体积计)时,在额定条件下输出额定功率。

考虑到安全问题,当混合气体中另一气体为空气时,氢气含量无论在何种情况下均宜保持在 90%或以上。

当按 IEC 60034-2(所有部分)的规定计算效率时,除非另有协议,在规定的压力和再冷却温度下,气体混合物的标准成分应是 98%的氢气和 2%的空气(按体积计)。风摩耗应按相应的密度计算。

7 电气运行条件

7.1 电源

对直接连接到配电系统或用电系统的 50 Hz 或 60 Hz 三相交流电机,其额定电压应符合 IEC 60038 所规定的标称电压。

注:大型高压交流电机的电压能按最佳性能选取。

对于由静止变频器供电的交流电机,电压、频率和波形的规定均不适用,其额定电压应按协议规定。

对于具有符合 IEC 60034-18-41 或 IEC 60034-18-42 的 I 型或 II 型绝缘结构的专用或通用变频电机,制造商能指定绝缘结构的冲击电压绝缘等级(IVIC)。

对于具有 I 型绝缘结构,额定功率超过 1 kW 且指定 IVIC 的专用或通用变频电机,其绝缘结构宜适用于相对相 IVIC-C 和相对地时 IVIC-B,或由用户和制造商另行约定。

对于额定电压 $U_N \leq 1$ kV,绝缘结构为 II 型,并指定了 IVIC 的专用或通用变频电机,则该绝缘结构宜适用于相对相 IVIC-5 和相对地 IVIC-4,或由用户和制造商另行约定。

对于额定电压 $U_N > 1$ kV,绝缘结构为 II 型的专用或通用变频电机,规定电机绕组绝缘的耐冲击电压水平是电机厂商的责任。由于驱动电路结构多种多样,而且较大型电动机大都需要定制设计为专用变频电机,在指定 IVIC 的情况下,自定义 IVIC 是不实际的(见 IEC TS 60034-25)。如果已知变频器和系统的拓扑结构,能参考 IEC TS 61800-8 注明电机终端的峰值电压以及指定电机需要的 IVIC。

如果指定了 IVIC,应在产品文件中给出 IVIC 等级,优先在铭牌上给出(见第 10 章)。

注:变频器供电电机特殊考虑的更多信息见 IEC TS 60034-25。

1) 根据我国自然环境,如有需要,冷却水温度应不高于 33℃。

由于例如电网电压穿越的要求,交流电机发生任何可能的母线切换或快速重合闸时,如果未经同步就重合闸,可能导致非常高的峰值电流危及定子绕组端部,并产生最高可达额定转矩 20 倍的高峰值转矩,而危及包括联轴器和驱动或驱动设备的机械结构。因此,只有在电机和被驱动设备制造商指定并接受的情况下,才允许母线切换或快速重合闸。

在电机和被驱动设备制造商指定并接受的情况下,额定容量小于或等于 10 MW 或 10 MVA 的感应电机的慢速重合闸可超过 1.5 倍开路时间常数。对于额定容量大于 10 MW 或 10 MVA 的电机,被允许的最小慢速重合闸时间宜由系统集成商通过完整系统的瞬态分析确定,并且如果电机和被驱动设备制造商接受,则这个最小慢速重合闸时间被允许。

7.2 电压和电流的波形和对称性

7.2.1 交流电动机

7.2.1.1 对于由交流发电机提供定频电源(无论是本地供电或电网供电)的交流电动机,供电电压谐波电压因数(HVF)不应超过以下数值:

——对单相电动机和三相电动机,包括同步电动机但不包括 N 设计电动机(见 IEC 60034-12),制造商如无其他说明,供电电压的谐波电压因数不超过 0.02;

——N 设计电动机供电电压谐波电压因数不超过 0.03;

HVF 值应按公式(4)计算:

$$\text{HVF} = \sqrt{\sum_{n=2}^k \frac{u_n^2}{n}} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

u_n ——谐波电压 U_n 的标么值(以额定电压 U_N 为基值);

n ——谐波次数(对三相交流电动机不包含 3 及 3 的倍数);

$k=13$ 。

三相交流电动机应能在三相电压系统的电压负序分量不超过正序分量的 1%(长期运行),或不超过 1.5%(不超过几分钟的短时运行)且零序分量不超过正序分量 1%的条件下运行。

即使 HVF 和负序分量和零序分量的限值在电机额定负载运行时同时发生,也不应导致温度升至对电动机造成损害的温度。其温升允许超过本文件规定限值,但不宜超过 10 K。

在大型单相负载(如感应电炉)附近,在农村特别是在工业和民用混合的用电系统,电源畸变可能超出上述限值。对此,有必要达成专门协议。

7.2.1.2 对用静止变流电源供电的交流电动机,应容许较高的电源电压谐波含量。见 IEC TS 60034-25。

注:当电源电压明显为非正弦时,例如用静止变流器供电,其全波和基波的有效值均会影响交流电机的性能。

7.2.2 交流发电机

三相交流发电机应适用于下述供电回路,该回路供以平衡正弦波电压时:

a) 谐波电流因数(HCF)不超过 0.05;且

b) 负序和零序电流分量均不超过正序分量的 5%。

HCF 应按公式(5)计算:

$$\text{HCF} = \sqrt{\sum_{n=2}^k i_n^2} \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中:

i_n —— n 次谐波电流 I_n 与额定电流 I_N 之比;

n ——谐波次数;

$k=13$ 。

即使畸变和不平衡的限值在电机额定负载运行同时发生,也不应导致温度升至对电动机造成损害的温度。其温升允许超过本文件规定限值,但不宜超过 10 K。

7.2.3 同步电机

除非另有规定,三相同步电机应能在各相电流均不超过额定电流,且电流的负序分量 $[I_{(2)}]$ 与额定电流(I_N)之比不超过表 2 所规定数值的不平衡系统中连续运行。在故障状态下,应能在 $[I_{(2)}/I_N]^2$ 与时间(t)的乘积不超过表 2 所规定的数值下运行。

表 2 同步电机不平衡运行条件

项号	电机型式	连续运行时的 $I_{(2)}/I_N$ 最大值	在故障状态下运行的 $[I_{(2)}/I_N]^2 \times t$ 最大值/s
凸极电机和永磁电机			
1	间接冷却绕组		
	电动机	0.1	20
	发电机	0.08	20
	同步调相机	0.1	20
2	直接冷却(内冷)定子和/或励磁绕组		
	电动机	0.08	15
	发电机	0.05	15
	同步调相机	0.08	15
隐极同步电机			
3	间接冷却转子绕组		
	空冷	0.1	15
	氢冷	0.1	10
4	直接冷却(内冷)转子绕组		
	≤350 MVA	0.08	8
	>350 MVA, ≤900 MVA	^a	^b
	>900 MVA, ≤1 250 MVA	^a	5
	>1 250 MVA, ≤1 600 MVA	0.05	5
^a 对于此类电机, $I_{(2)}/I_N$ 按公式(6)计算: $\frac{I_{(2)}}{I_N} = 0.08 - \frac{S_N - 350}{3 \times 10^4} \dots\dots\dots (6)$ ^b 对于此类电机,以秒为单位的 $[I_{(2)}/I_N]^2 \times t$ 的值按公式(7)计算: $[I_{(2)}/I_N]^2 \times t = 8 - 0.005\,45(S_N - 350) \dots\dots\dots (7)$ 式中: S_N ——额定视在功率,单位为兆伏安(MVA)。			

7.2.4 由静止电力变流器供电的直流电动机

当直流电动机由静止电力变流器供电时,脉动电压和脉动电流将影响电机的性能,与用纯直流电源供电的直流电动机相比,损耗和温升将会增加,换向更困难。

因此,按特定电源供电设计的由静止电力变流器供电额定功率超过 5 kW 的电动机,为降低电压电

流的波动程度,电机制造商认为需要时可备有一外接电感。

静止电力变流电源应用下述代号作为标志:

$$[\text{CCC}-U_{\text{aN}}-f-L]$$

代号中:

CCC ——变流器接线方式的代号,按 IEC 61148:2011 的规定,见表 3;

U_{aN} ——由 3 位或 4 位数字组成,表示变流器输入端的额定交流电压,单位为伏特(V);

f ——由 2 位数字组成,表示额定输入频率,单位为赫兹(Hz);

L ——由 1 位、2 位或 3 位数字组成,表示与电动机电枢回路串接的外部电感(mH),如串接电感为零,此标记可省略。

表 3 CCC 代号的定义

CCC 代号	1 对桥臂的配置(配置名称)	桥臂对的数量“ m ” 按 IEC 61148:2011 规定	引用 IEC 61148:2011 的章条号
A 型	晶闸管+晶闸管(全桥)	$m=3$	5.1.3.2 桥式连接
B 型	晶闸管+二极管(混合桥)	$m=3$	5.1.3.2 桥式连接
C 型	晶闸管+晶闸管(全桥)	$m=2$	5.1.3.2 桥式连接
D 型	晶闸管+二极管(混合桥)	$m=2$	5.1.3.2 桥式连接

额定功率不超过 5 kW 的电动机,只要没有超过设计所规定的额定波形因数,而且电动机电枢回路的绝缘水平与静止电力变流器输入端子处的额定交流电压相匹配,则不论有无外接电感,可适用于任一静止电力变流器而不局限于某一特定类型的静止电力变流器。

在所有情况下,静止电力变流器输出电流的波动均假定为很小,即在额定条件下电流纹波因数不大于 0.1。

7.3 交流电动机起动时的电压

交流电动机只有在其起动转矩与反转矩和负载惯量充分匹配时才会起动。若事先没有规定,三相单速交流电机应能在额定电压的 90%下起动;对于与转速平方成正比的负载转矩,应能在额定转速下额定转矩最高为 70%、负载惯量最高为电动机惯量的 50%下起动。

注 1: 变频器的信息见 IEC TS 60034-25。

注 2: N 设计电动机的起动性能见 IEC 60034-12。

7.4 运行期间电压和频率的变化

对于由交流发电机提供定频电源(无论是本地供电或电网供电)的交流电机,电压和频率的综合变量根据图 11 划分为 A 区或 B 区。对于 IEC 60034-3 范围内的发电机或同步调相机,以及 IEC 60034-33 范围内的水轮发电机,适用这些标准中定义的不同电压和频率限值。

对直流电机,当直接接到正常恒定的直流母线时,区域 A 和 B 仅适用于电压。

电机应能在区域 A 内连续运行,并实现表 4 规定的基本功能,但其性能不必与额定电压和频率(见图 11 中的定额点)时的性能完全相符,可表现出某些差异,温升可较额定电压和频率时高。

电机应能在区域 B 内实现基本功能,但其性能与额定电压和频率时的差异将大于在区域 A 内运行的电机,温升可较额定电压和频率时高,并很可能高于区域 A。不推荐在区域 B 的边界上持续运行。

在实际使用和运行条件下,有时要求电机运行在区域 A 的边界之外运行,但宜在数量、持续时间及发生的频度等方面加以限制。如有可能宜在合理的时间采取校正措施,例如降低输出功率,这样可避免

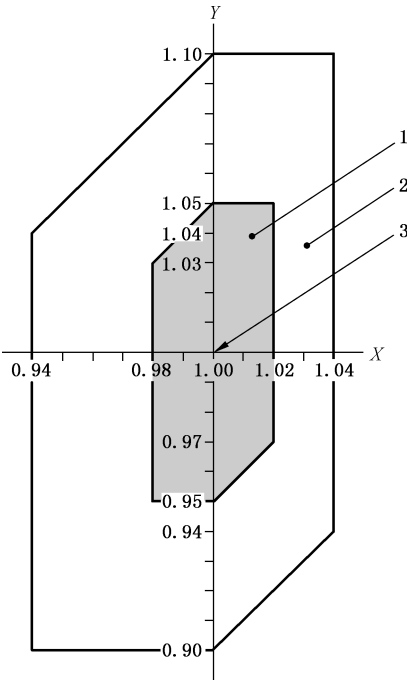
因温度影响而缩短电机的寿命。

对于设计为在其热分级温升极限下运行的电机,图 12 为电机用户提供了根据电压和频率组合变化而降低输出功率的指导建议。电压和频率的组合变化可能限制但不一定能完全避免电机寿命的缩短。电压和频率的组合变化按公式(8)计算:

$$|\Delta\phi| = \left| \frac{U-U_N}{U_N} - \frac{f-f_N}{f_N} \right| \dots\dots\dots(8)$$

在 A 区以外运行也可能对噪声、振动和磁拉力产生严重影响。

- 注 1: 本文件规定的温升或温度限值仅适用于定额运行点。当运行点逐步偏离定额点,则电机的温升或温度有可能逐步超过其限值。如电机在区域 A 的边界上运行,温升或温度可能要超过本文件规定的限值约达 10 K。热点温度甚至可能进一步显著升高。
- 注 2: 如果由于运行原因需要在 B 区周边以额定功率连续运行,用户可能事先考虑这一要求,并规定所需的电机额定值(即额定电压和额定频率下的额定功率或规定一定的额定电压范围),并在电机设计时充分考虑到这一要求。



- 标引序号说明:
- X 轴——频率标么值;
- Y 轴——电压标么值;
- 1 ——区域 A;
- 2 ——区域 B(区域 A 外);
- 3 ——定额点。

图 11 发电机和电动机的电压和频率限值,IEC 60034-3 范围内的发电
机或同步调相机和 IEC 60034-33 范围内的水轮发电机除外

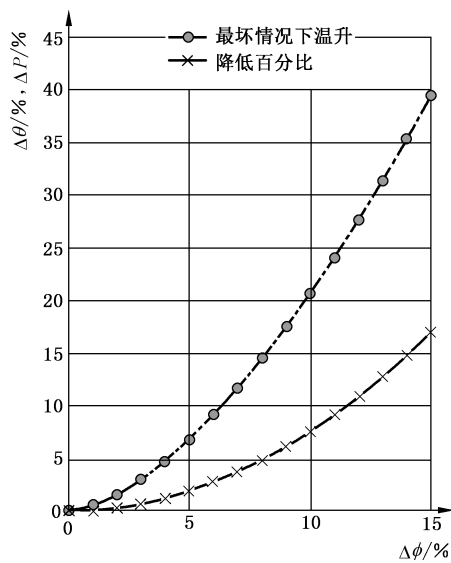


图 12 最坏情况下电机温升($\Delta\theta$)和输出功率降低(ΔP)与电压和频率组合的变化关系
 $|\Delta\phi|$ (仅为对电动机和发电机用户的建议)

表 4 电机的基本功能

项号	电机型式	基本功能
1	除项 5 外的交流发电机	额定功率因数(功率因数可单独控制时)下的额定视在功率,kVA
2	除项 3 外的交流电动机	额定转矩,N·m
3	同步电动机	保持额定励磁电流或额定功率因数(励磁电流或功率因数单独可控时)下的额定转矩,N·m
4	除项 5 外的同步调相机	除非另有协议,在发电机运行的区域内(见图 11)的额定视在功率,kVA
5	额定输出 ≥ 10 MVA 的汽轮发电机或燃汽轮发电机及同步调相机	见 IEC 60034-3
6	直流发电机	额定输出,kW
7	直流电动机	并励电动机的励磁(可单独控制时)保持额定转速时的额定转矩,N·m

7.5 运行在不接地系统的三相交流电机

三相交流电机应能在中点为接地电位或接近接地电位的情况下连续运行,也应能在不接地系统中一线处于接地电位的情况下偶然地短时(例如排除故障所需的时间)运行。如果要求电机在这种情况下连续运行或长期运行,则需要加强电机绝缘,使之能适应这种条件。

如果绕组在线端和中性端没有相同的绝缘,则制造商应加以说明。

未经向制造商咨询,不宜将电机的中性点相互联接或接地,因为在某些运行条件下这将会产生各种频率零序电流的危险,以及在线端至中性点发生故障时,可能使绕组受到损伤。

7.6 耐电压(峰值和梯度)水平

对于交流电机,如果用户要求,制造商应声明连续运行时的电压梯度和峰值电压限值。

对于用于电力驱动系统(PDS)的电机,见 IEC TS 60034-25。

电机设计运行在没有局部放电的情况下,冲击电压绝缘等级 IVIC 的指定见 IEC 60034-18-41。

对于 $U_N > 1\text{ kV}$ 的交流电机,另见 IEC 60034-15。

关于裸导体材料(如铜或铝)的爬电距离和电气间隙,例如位于端子处,见 IEC 60664-1。漆包线不被认为是裸导体材料。关于绕组绝缘结构(基础绝缘和功能性绝缘)的评估,见 9.2。

8 热性能与试验

8.1 热分级

电机所用的绝缘结构应按 IEC 60085 的规定指定其热分级。

电机制造商有责任说明其产品根据 IEC 60034-18(所有部分)相适应的热寿命试验得出的结果。

注 1: 新绝缘结构的热分级与所使用的单一材料的热性能不直接相关。

注 2: 现有的绝缘结构如已证实为成熟的,允许继续使用。

8.2 基准冷却介质

表 5 中对指定的电机冷却方法规定了基准冷却介质。

对有间接冷却绕组并带有水冷却器的电机,其基准冷却介质可为初级或次级冷却介质(同时参见 10.2 铭牌上标明的信息)。表面冷却的潜水电机或水套冷却的电机其基准冷却介质宜为次级冷却介质。

如应用了第三种冷却介质,应测量高于表 5 规定的初级或次级冷却介质的温度以确定温升。

注: 一台电机能采用表 5 中列出的多项冷却方法,在此情况下不同的绕组能采用不同的基准冷却介质。

表 5 基准冷却介质(见表 11)

项号	初级冷却介质	冷却方法	次级冷却介质	表号	第 5 列指示的表规定的限值	基准冷却介质
1	空气	间接	无	表 8	温升	环境空气 参考温度:40 ℃
2	空气	间接	空气	表 8		电机入口处初级冷却介质参考温度:40 ℃ 环境水参考温度:25 ℃
3	空气	间接	水	表 8		
4	氢	间接	水	表 9		
5	空气	直接	无	表 13	温度	环境空气 参考温度:40 ℃
6	空气	直接	空气	表 13		电机入口处气体或绕组入口液体 参考温度:40 ℃
7	空气	直接	水	表 13		
8	氢或液体	直接	水	表 13		

8.3 热试验条件

8.3.1 电源

交流电机进行热试验期间,电源的 HVF 值应不大于 0.015,系统的电压负序分量应小于正序分量的 0.5%,零序分量的影响应予以排除。

在额定电压 1 000 V 及以下的电机进行满载热试验时,所进行试验的平均供电频率应在额定频率±0.1%范围内,平均供电电压应在额定电压±0.5%范围内,平均负载应不小于额定功率。

注：对于额定电压在 1 000 V 以上的电机，由于设备的限制，允许不受电压和频率精度的限制进行热试验。

根据协议，可用测量系统的电流负序分量来取代测量系统的电压负序分量。系统的电流负序分量应不超过正序分量的 2.5%。

8.3.2 试验前电机的温度

如用电阻法确定绕组温度，初始绕组温度与冷却介质的温度差不应大于 2 K。

按短时定额(S2 工作制)试验的电机，在热试验开始时的温度与冷却介质温度差应在 5 K 以内。

8.3.3 冷却介质温度

电机可在任一合适的冷却介质温度下试验，见表 12(间接冷却绕组)或表 15(直接冷却绕组)。

8.3.4 试验期间冷却介质温度的测量

8.3.4.1 通则

应采用在试验过程中最后的 1/4 时间内，按相等时间间隔测得的几个温度计读数的平均值作为试验中冷却介质温度。为避免由于大型电机的温度不能迅速地随冷却介质温度相应变化产生时滞而引起的误差，应采取一切适当的措施以减少冷却介质温度的变化。

8.3.4.2 无冷却器的封闭式电机(用环境空气或气体冷却)

环境空气或气体的温度应采用几个温度计来测量，温度计置于电机周围不同的地点，高度为电机的 1/2，距离电机 1 m~2 m 处，并应防止热辐射和气流的影响。

8.3.4.3 开启式电机和用远处的空气或气体通过风道冷却的电机和有独立冷却器的电机

初级冷却介质的温度应在电机的入口处测量。

8.3.4.4 带有外装式或内装式冷却器的封闭式电机

初级冷却介质的温度应在电机的入口处测量，次级冷却介质的温度应在冷却器的入口处测量。

8.4 电机某一部分的温升

电机某一部分的温升 $\Delta\theta$ 就是用 8.5 中规定的适当方法测得的该部分温度与用 8.3.4 中规定的方法测得的冷却介质温度之差。

为了与温升限值(表 8 或表 9)或温度限值(表 13)作比较。如有可能，温度应在热试验结束时立即测量，见 8.7。

如果做不到这点，例如用电阻直接测量法，则见 8.6.2.3。

对按实际周期工作工作制(S3~S8 工作制)试验的电机，在最后一个运行周期中，产生最大发热量的持续时间过了一半时的温度应作为试验结束时的温度(见 8.7.3)。

8.5 温度测量方法

8.5.1 通则

测量绕组和其他部分温度的公认方法有 3 种：

- 电阻法；
- 埋置检温计(ETD)法；
- 温度计法。

不同的方法不应作为相互校核之用。

间接测量法见 IEC 60034-29。

8.5.2 电阻法

根据绕组电阻的增加而确定绕组的温度。

8.5.3 埋置检温计(ETD)法

用埋入电机内部的检温计(如电阻检温计、热电偶或半导体负温度系数检温计)来测量温度。检温计在电机制造过程中埋置于电机制成后触及不到的部位。

8.5.4 温度计法

用温度计贴附于成品电机可触及的表面上来测量温度。术语“温度计”不但包括膨胀式温度计,而且也包括非埋置式热电偶和电阻式温度计。当膨胀式温度计用于测量的强交变或移动磁场的部位的温度时,应采用酒精温度计而不采用水银温度计。

8.6 绕组温度的确定

8.6.1 方法的选择

通常,测量电机绕组温度应采用 8.5.2 所述的电阻法(同时见 8.6.2.3.3)。

对额定输出为 5 000 kW(或 kVA)及以上交流电机的定子绕组,应采用埋置检温计法。

注:如果制造商和客户同意,电阻法也能用于额定输出功率为 5 000 kW(或 kVA)的电机。

对额定输出为 5 000 kW(或 kVA)以下但在 200 kW(或 kVA)以上的交流电机定子绕组,除非另有规定,制造商应选用电阻法或埋置检温计(ETD)法。

对额定输出为 200 kW(或 kVA)及以下交流电机定子绕组,除非另有规定,制造商应选用电阻法的直接测量法或叠加法(见 8.6.2.1)(同时见下文)。

对额定输出为 600 W(或 VA)及以下的电机,当绕组为非均布或因必要的接线而过分复杂时,可用温度计测量电机温升。温升限值应符合表 8,1d)项电阻法的规定值。

下列情况认可用温度计法:

- a) 当不能用电阻法确定温升时,例如带有低电阻的换向线圈和补偿绕组以及一般属于低电阻的绕组,特别是接头和连接处电阻占总电阻相当大比例的绕组;
- b) 旋转或静止的单层绕组;
- c) 批量生产的电机进行检查试验时。

对每槽只有一个线圈边的交流定子绕组,应采用电阻法而不应采用埋置检温计(ETD)法。

为了校核这种绕组在运行时的温度,在槽底埋置检温计的意义不大,因为它主要给出的是铁心温度。在线圈和槽楔间埋置检温计将能测得更接近于绕组的温度,因此适合于校核之用。该部位的温度可能较低,在该部位所测得的温度与电阻法测得的温度之间的关系,宜通过热试验来确定。

对每槽只有一个线圈边的其他绕组及线圈端部,不应采用埋置检温计(ETD)法来证实是否符合本文件要求。

对带换向器的电枢绕组和所有励磁绕组,公认采用电阻法。对具有一层以上的直流电机静止励磁绕组,可采用埋置检温计法。

8.6.2 电阻法

8.6.2.1 测量

应采用下述任一种方法测量:

- 使用合适量程的仪表,在试验开始和结束时直接测量;
- 对直流绕组,用直流电流/电压测量:使用合适量程的仪表,测量通过绕组的电流和绕组两端电压;
- 对交流绕组,用直流电流/电压测量:在断能状态下将直流电流引入绕组;
- 对交流绕组,用直流电流/电压测量:在不中断交流负载电流的情况下,在负载电流上叠加一微弱直流测量电流。

8.6.2.2 计算

温升 $(\theta_2 - \theta_a)$ 可按公式(9)求得:

$$\frac{\theta_2 + k}{\theta_1 + k} = \frac{R_2}{R_1} \dots\dots\dots (9)$$

为实用方便,还可用公式(10)求取:

$$\theta_2 - \theta_a = \frac{R_2 - R_1}{R_1} \times (k + \theta_1) + \theta_1 - \theta_a \dots\dots\dots (10)$$

式中:

- θ_1 ——测量绕组(冷态)初始电阻时的温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);
- θ_2 ——热试验结束时绕组的温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);
- θ_a ——热试验结束时冷却介质温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);
- R_1 ——温度为 θ_1 (冷态)时的绕组电阻,单位为欧姆(Ω);
- R_2 ——热试验结束时的绕组电阻,单位为欧姆(Ω);
- k ——导体材料在 0°C 时电阻温度系数的倒数;
 - 铜 $k=235$;
 - 铝 $k=225$,除非另有规定。

8.6.2.3 停机时间的修正

8.6.2.3.1 概述

用直接测量电阻的方法来测量热试验结束时的温度需要快速停机,并需有仔细的操作程序及足够的人员。

8.6.2.3.2 短促停机时间

如在表 6 规定的时间间隔内测得电阻初始读数,则该读数应作为温度测量的数据。

表 6 时间间隔

额定输出(P_N)/kW 或 kVA	切断电源后的时间间隔/s
$P_N \leq 50$	30
$50 < P_N \leq 200$	90
$200 < P_N \leq 5\,000$	120
$5\,000 < P_N$	按协议

8.6.2.3.3 外推停机时间

如在表 6 规定时间范围内不能读出电阻的最初读数,应尽快地在表 6 规定时间间隔的两倍时间内读出读数,以后应大约每隔 1 min 读取另外的电阻读数,直到这些读数从最大值明显地下降为止。应把

这些读数作为时间的函数绘制成曲线,并将曲线外推到表 6 中与电机额定输出对应的时间间隔。宜采用半对数坐标,温度绘制在对数坐标尺上。此时所得的温度值应作为停机后的温度。如在停机后测得的连续数据显示出温度在升高,则应取其最高值。

当电阻读数读取时间超过表 6 规定时间的 2 倍,则修正方法应按协议规定。

8.6.2.3.4 每槽只有一个线圈边的绕组

对每槽只有一个线圈边的电机,如能在表 6 中规定的时间内停转,则可采用直接测量电阻法。如果电机在断电后的 90 s 内不能停转,经事先协议可采用叠加法(见 8.6.2.1)。

8.6.3 埋置检温计(ETD)法

8.6.3.1 通则

检温计应适当地分布于电机绕组之中,其数量应不少于 6 个。

在符合安全的条件下,应尽量把检温计安置在可能是最热点的各个位置上,并采取有效措施防止与初级冷却介质接触。

埋置检温(ETD)计诸元件的最高读数应作为确定绕组温度的依据。

埋置检温(ETD)计元件及接头可能会失效,并会得出不正确的读数。因此,一旦某个或几个读数有误,通过调查证实,宜予删除。

8.6.3.2 每槽具有两个或两个以上线圈边

检温计应置于槽内绝缘线圈边之间预计为最热点的位置上。

8.6.3.3 每槽只有一个线圈边

检温计应置于槽楔与绕组绝缘层外部之间预计为最热点的位置上,同时见 8.6.1。

8.6.3.4 线圈端部

检温计应置于线圈端部两个相邻线圈边之间预计为最热点的位置上。检温计的敏感点应与线圈边表面紧密接触,并有足够的防护措施,以防止冷却介质的影响,同时见 8.6.1。

当放置检温计在高压电机绕组端部时,应充分留意其绝缘强度不受影响及绕组悬垂部分潜在的电位差不会产成问题。另外,接地测量系统直接耦合到了高压系统,这时断开接地测量将立即造成测量系统过电压。应采取措施防止随着来的损害甚至致命伤害。

注: 如果定子绕组是直接液体冷却管型的,那么检温计就安置在每个监测水温的出口喷嘴区域这样能给出导体通道是否堵塞的指示。

8.6.4 温度计法

所在符合安全的条件下,应尽量把温度计安置在可能是最热点的各个位置上(如紧挨铁心的绕组端部),并采取有效措施防止与初级冷却介质接触,而与电机绕组或其他部分有很好的热接触。

任一温度计的最高读数应为绕组或电机其他部分的温度。

8.7 热试验持续时间

8.7.1 连续工作制定额

试验应持续进行至热稳定。

8.7.2 短时工作制定额

试验应按定额中规定的时间。

8.7.3 周期工作制定额

通常应采用制造商规定的等效负载定额(见 5.2.6)进行试验,直至达到热稳定。如协议按实际工作制试验,则应按规定的负载周期连续运行,直至达到实际上相同的温度循环。判断的准则是将两个相继工作周期的相应点联成直线,其梯度应小于 1 K/0.5 h。如有必要,应在一段时间内以适当的时间间隔进行测量(见 3.25)。

8.7.4 非周期工作制定额和离散恒定负载定额

应采用制造商规定的等效负载定额(见 5.2.6)进行试验,直至达到热稳定。

8.8 S9 工作制电机等效热时间常数的确定

处于正常运行的通风条件下电机等效热时间常数可近似地确定该电机的发热过程,此常数能按 8.6.2.3所作的冷却曲线求得。时间常数值等于在冷却曲线上从电机断电瞬间到满载温升下降一半时所需时间的 1.44(即 $1/\ln 2$)倍。

8.9 轴承温度的测量

可用温度计法或埋置检温计(ETD)法测量轴承温度。

轴承温度的测点应尽可能靠近表 7 所列两个位置之一。

应减少温度计与被测温度物体间的热阻,例如气隙应用导热涂料填充。

注: 在测点 A 和 B 之间以及这些测点和轴承的最热点之间有温差,大小与轴承尺寸有关。对压入式轴瓦的滑动轴承和内径为 150 mm 及以下的球或滚子轴承,测点 A 和 B 之间的温差能忽略不计。而对较大轴承,测点 A 与 B 之间的温差约为 15 K。

表 7 测点位置

轴承类型	测点	测点位置
球轴承或滚子轴承	A	位于轴承室内和轴承外圈良好接触,离轴承外圈 ^a 不超过 10 mm 处 ^b
	B	位于轴承室外表面,尽可能接近轴承外圈
滑动轴承	A	位于轴瓦 ^c 的压力区,离油膜间隙 ^a 不超过 10 mm 处 ^b
	B	位于轴瓦的其他位置
^a 对“外转子”电机,A 点位于离内圈不超过 10 mm 的静止部分,B 点位于静止部分的外表面,尽可能接近内圈。		
^b 距离从埋置检温计或温度计的最近点算起。		
^c 轴瓦是支承轴衬材料的部件,固定于轴承室内。压力区是承受转子重量和径向负载等综合力的圆周部分。		

8.10 温度及温升限值

8.10.1 概述

本文件规定了在现场运行条件符合第 6 章要求且定额按连续工作制(基准条件)运行时电机的温升或温度的限值。本文件还规定了不同的现场运行条件及不同工作制定额运行时限值的修正规则,以及热试验时试验地点条件不同于运行地点时的限值修正规则。

要知道每个绕组的最热点都是在一定的参考条件下的,也就是额定运行条件下,不能超过绝缘结构所允许的热分级。

诸限值相对于表 5 给出的基准冷却介质而规定的。

本文件规定了氢冷却介质纯度的要求。

8.10.2 间接冷却绕组

在基准条件下,温升不应超过表 8(空冷)或表 9(氢冷)规定的限值。电阻法和埋置检温计(ETD)法都适用。

注:电阻法和埋置检温计(ETD)法测量的温升可能会明显高于或低于表 8 或表 9 规定的温升限值,这取决于电机及其冷却系统的设计。本文件无意对两个方法进行对比。

对于其他现场运行条件、非连续工作制额定和额定电压高于 12 kV 时,限值应按表 10 修正(有关表 10 中假定的冷却介质温度限值同时见表 11)。

按 8.6.1 用温度计测量时,温升限值应符合表 8 的规定。

如绕组用空气间接冷却,且试验地点与运行地点条件不同时,表 12 规定的限值修正值应适用于试验地点。

如制造商认为试验地点按表 12 修正限值使允许温度过高时,应就试验规程及限值达成协议。

如果测量的温升高于进入冷却器的水的温度,则宜严格考虑海拔高度对空气和水之间温差的影响。然而,对于大多数冷却器设计,这种影响很小,差异随着高度的增加而增加,大约为 2 K/1 000 m。如果有必要进行调整,宜协商确定。

对于用氢气间接冷却的绕组,试验地点不作温升修正,因为除了运行地点以外,其他地方是极不可能开展额定负载试验的。

8.10.3 直接冷却绕组

在基准条件下,温度应不超过表 13 规定的限值。

对于其他现场运行条件,限值应按表 14 修正。

如试验地点与运行地点的条件不同,则按表 15 修正过的限值应适用于试验地点。

如制造商认为在试验地点用表 15 修正过的限值温度过高时,应就试验规程和限值达成协议。

8.10.4 试验时考虑氢气纯度影响对温升或温度限值的修正

对于用氢气直接或间接冷却的绕组,只要氢气在冷却介质中所占的比例在 95%~100%之间,则温升或温度限值不应作修正。

8.10.5 无论与绝缘是否接触的结构件(轴承除外)、铁心和永久短路的绕组

温升或温度不应损坏该部件本身或任何与其相邻部件的绝缘。

8.10.6 开启式或封闭式换向器和集电环及电刷和电刷装置

换向器、集电环、电刷或电刷装置的温升或温度不应损坏其本身或任何与其相邻部件的绝缘。

换向器或集电环的温升或温度不应超过由电刷等级和换向器或集电环材质组件在整个运行范围内能承受的电流的温升或温度值。

表 8 空气间接冷却绕组的温升限值

单位为开尔文

热分级		130(B)			155(F)			180(H)			200(N)		
测量方法:Th=温度计法, R=电阻法 ETD=埋置检温计法		Th	R	ETD	Th	R	ETD	Th	R	ETD	Th	R	ETD
项号	电机部件												
1a)	输出 5 000 kW(或 kVA)及以上电机的交流绕组	—	80	85 ^a	—	105	110 ^a	—	125	130 ^a	—	145	150 ^a
1b)	输出 200 kW(或 kVA)以上但小于 5 000 kW(或 kVA)电机的交流绕组	—	80	90 ^a	—	105	115 ^a	—	125	140 ^a	—	145	160 ^a
1c)	项 1d)或项 1e)以外 ^b 的输出为 200 kW(或 kVA)及以下电机的交流绕组	—	80	—	—	105	—	—	125	—	—	145	—
1d)	额定输出小于 600 W(或 VA)电机的交流绕组 ^b	—	85	—	—	110	—	—	130	—	—	150	—
1e)	无扇自冷式电机(IC 410)的交流绕组和/或囊封式绕组 ^b	—	85	—	—	110	—	—	130	—	—	150	—
2	带换向器的电枢绕组	70	80	—	85	105	—	105	125	—	125	145	—
3	除项 4 外的交流和直流电机的励磁绕组	70	80	—	85	105	—	105	125	—	125	145	—
4a)	同步感应电动机以外的用直流励磁绕组嵌入槽中的隐极转子同步电机的励磁绕组	—	90	—	—	115	—	—	135	—	—	155	—
4b)	一层以上的直流电机静止励磁绕组	70	80	90	85	105	115	105	125	140	125	145	160
4c)	交流和直流电机单层低电阻励磁绕组以及一层以上的直流电机补偿绕组	80	80	—	100	105	—	125	125	—	145	145	—
4d)	表面裸露或仅涂清漆的交流和直流电机的单层绕组 ^c	90	90	—	110	115	—	135	135	—	155	155	—
^a 高压交流绕组的修正可适用于这些项目,见表 10,项 4。 ^b 对 200 kW(或 kVA)及以下,热分级为 130(B)和 155(F)的电机绕组,如用叠加法,温升限值可比电阻法高 5 K。 ^c 对于多层绕组,如下面各层均与循环的初级冷却介质接触,也包括在内。													

表 9 氢气间接冷却绕组的温升限值

单位为开尔文

热分级		130(B)		155(F)	
测量方法：R=电阻法 ETD=埋置检温计法		R	ETD	R	ETD
项号	电机部件				
1	输出 5 000 kW(或 kVA)及以上或铁心长度 1 m 及以上电机的交流绕组 氢气绝对压力 ^a ≤150 kPa(1.5 bar)	—	85 ^b	—	105 ^b
	>150 kPa ≤200 kPa(2.0 bar)	—	80 ^b	—	100 ^b
	>200 kPa ≤300 kPa(3.0 bar)	—	78 ^b	—	98 ^b
	>300 kPa ≤400 kPa(4.0 bar)	—	73 ^b	—	93 ^b
	>400 kPa	—	70 ^b	—	90 ^b
2a)	输出小于 5 000 kW(或 kVA)或铁心长度小于 1 m 电机的交流绕组	80	85 ^b	100	110 ^b
2b)	除项 3 和项 4 外的交流和直流电机的直流励磁绕组	80	—	105	—
3	用直流励磁的隐极转子电机的励磁绕组	85	—	105	—
4a)	补偿绕组和一层以上的低电阻励磁绕组	80	—	100	—
4b)	表面裸露或仅涂清漆的单层绕组 ^c	90	—	110	—
^a 只有此项温升限值取决于氢气压力。 ^b 高压交流绕组的修正可适用于这些项目,见表 10,项 4。 ^c 对于多层绕组,如下面各层均与循环的初级冷却介质接触,也包括在内。					

表 10 考虑非基准运行条件和定额对间接冷却绕组在运行地点的温升限值的修正

项号	运行条件或定额		对表 8 和表 9 中的温升限值(Δθ)的修正
1a	海拔为 1 000 m 及以下,最高环境空气温度或电机进口处冷却气体最高温度(θ _e) 如热分级的温度值与应遵守的温度限值之差小于或等于 5 K(应遵守的温度限值等于基准冷却介质进口温度 40 ℃与按表 8 和表 9 温升限值之和) 对较高海拔处,用表 11 给定的值取代 40 ℃	0 ℃≤θ _e ≤40 ℃	增加冷却介质温度低于 40 ℃的值

表 10 考虑非基准运行条件和定额对间接冷却绕组在运行地点的温升限值的修正 (续)

项号	运行条件或定额		对表 8 和表 9 中的温升限值($\Delta\theta$)的修正
1b	海拔为 1 000 m 及以下,最高环境空气温度或电机进口处冷却气体最高温度(θ_c) 如热分级的温度值与应遵守的温度限值之差大于 5 K(应遵守的温度限值等于基准冷却介质进口温度 40 °C 与按表 8 和表 9 温升限值之和) 对较高海拔处,用表 11 给定的值取代 40 °C	$0\text{ }^{\circ}\text{C}\leq\theta_c\leq40\text{ }^{\circ}\text{C}$	冷却气体温度 θ_c 的温升限值 $\Delta\theta$ 应按公式(11)计算: $\Delta\theta=\Delta\theta_{\text{ref}}\frac{\theta_{\text{TbCl}}-\theta_c}{\theta_{\text{TbCl}}-\theta_{\text{Cref}}}$ (11) 式中: $\Delta\theta_{\text{ref}}$ ——根据表 8 或表 9 在 40 °C 时的温升限值; θ_{TbCl} ——热分级的温度(例如 130 °C 或 155 °C); θ_{Cref} ——参考冷却温度(40 °C)
1c		$40\text{ }^{\circ}\text{C}<\theta_c\leq60\text{ }^{\circ}\text{C}$	减去冷却介质温度高于 40 °C 的值
1d		$\theta_c<0$ 或 $\theta_c>60\text{ }^{\circ}\text{C}$	按协议
2	水冷冷却器入口处最高水温,或表面冷却潜水电机或水套冷却电机最高环境水温(θ_w)	$5\text{ }^{\circ}\text{C}\leq\theta_w\leq25\text{ }^{\circ}\text{C}$	增加 15 K 并增加冷却水温 θ_w 低于 25 °C 的部分数值
		$\theta_w>25\text{ }^{\circ}\text{C}$	增加 15 K 并减去最高水温 θ_w 超过 25 °C 的部分数值
3a	海拔(H)——一般规则	$1\,000\text{ m}<H\leq4\,000\text{ m}$ 且最高环境空气温度无规定 $H>4\,000\text{ m}$	不作修正。应假设由于海拔升高所引起的冷却效果的降低由最高环境温度低于 40 °C 补偿,因此总温度不会超过 40 °C 加上表 8 和表 9 的温升。 ^a 按协议
3b	海拔(H)——发电厂发电机特殊要求	根据购买者的说明书	发电厂的发电机宜有海拔调节功能(气压)如果发电厂的发电机冷却压力能保持恒定则不需要调节功能
4	定子绕组额定电压(U_N)	$12\text{ kV}<U_N\leq24\text{ kV}$ $U_N>24\text{ kV}$	用埋置检温计(ETD)法超过 12 kV 以上直至 24 kV,每 1 kV(或不足 1 kV)温升 $\Delta\theta$ 降低 1 K 按协议
5 ^b	额定输出小于 5 000 kW(或 kVA),且为短时工作制(S2)定额		增加 10 K
6 ^b	非周期工作制(S9)定额		当电机运行时 $\Delta\theta$ 可短时超过
7 ^b	离散负载工作制(S10)定额		当电机运行时 $\Delta\theta$ 可间断地超过
^a 假设高于海拔 1 000 m 的环温补偿量为每高出 100 m 降低 1%温升限值,则运行地点的假定最高环温能用表 11 表示。			
^b 仅适用于空冷绕组。			

表 11 假定的最高环境温度

海拔 m	热分级			
	130(B)	155(F)	180(H)	200(N)
	温度 ℃			
1 000	40	40	40	40
2 000	32	30	28	26
3 000	24	19	15	12
4 000	16	9	3	0

表 12 考虑试验地点运行条件对空气间接冷却绕组在试验地点的温升限值的修正(Δθ_T)

项号	试验条件		试验地点经修正的温升限值 $\Delta \theta_{\text{T}}$
1	试验地点基准冷却介质温度(θ_{cT})与运行地点基准冷却介质温度(θ_{c})的差异	$ \theta_{\text{c}} - \theta_{\text{cT}} \leq 30 \text{ K}$	$\Delta \theta_{\text{T}} = \Delta \theta$
		$ \theta_{\text{c}} - \theta_{\text{cT}} > 30 \text{ K}$	按协议
2	试验地点海拔(H_{T})与运行地点海拔(H)的差异	$1\,000 \text{ m} < H \leq 4\,000 \text{ m}$ $H_{\text{T}} \leq 1\,000 \text{ m}$	$\Delta \theta_{\text{T}} = \Delta \theta \left[1 - \frac{(H - 1\,000 \text{ m})}{10\,000 \text{ m}} \right]$
		$H \leq 1\,000 \text{ m}$ $1\,000 \text{ m} < H_{\text{T}} \leq 4\,000 \text{ m}$	$\Delta \theta_{\text{T}} = \Delta \theta \left[1 + \frac{(H_{\text{T}} - 1\,000 \text{ m})}{10\,000 \text{ m}} \right]$
		$1\,000 \text{ m} < H \leq 4\,000 \text{ m}$ $1\,000 \text{ m} < H_{\text{T}} \leq 4\,000 \text{ m}$	$\Delta \theta_{\text{T}} = \Delta \theta \left[1 + \frac{(H_{\text{T}} - H)}{10\,000 \text{ m}} \right]$
		$H > 4\,000 \text{ m}$ 或 $H_{\text{T}} > 4\,000 \text{ m}$	按协议
注： $\Delta \theta$ 值按表 8 的规定，必要时按表 10 作修正。			

表 13 直接冷却电机及其冷却介质的温度限值

单位为摄氏度

热分级		130(B)			155(F)		
测量方法		Th	R	ETD	Th	R	ETD
项号	电机部件						
1	直接冷却交流绕组出口处的冷却介质，与项 2 相比优先采用本项的温度作为制定定额的依据						
1a)	气体(空气、氢气、氦气等)	110	—	—	130	—	—
1b)	液体(水、油等)	90	—	—	90	—	—
2	交流绕组						
2a)	气体冷却	—	—	120 ^a	—	—	145 ^a
2b)	液体或蒸发冷却	—	—	120 ^a	—	—	145 ^a

表 13 直接冷却电机及其冷却介质的温度限值（续）

单位为摄氏度

热分级		130(B)			155(F)		
测量方法		Th	R	ETD	Th	R	ETD
项号	电机部件						
3	隐极电机励磁绕组						
3a)	用气体冷却,通过以下数量的出口通道离开转子 ^b						
	1 和 2	—	100	—	—	115	—
	3 和 4	—	105	—	—	120	—
	5 和 6	—	110	—	—	125	—
	7~14	—	115	—	—	130	—
	14 以上	—	120	—	—	135	—
3b)	液体或蒸发冷却	冷却介质最高温度符合项 1b)的规定将保证绕组最热点温度不会过高					
4	除项 3 外具有直流励磁的交流和直流电机励磁绕组						
4a)	气体冷却	—	130	—	—	150	—
4b)	液体或蒸发冷却	冷却介质最高温度符合项 1b)的规定将保证绕组最热点温度不会过高					
^a 对于高压交流绕组不作修正,见表 14 项 2。							
^b 转子通风按转子全长上径向出口通道数量分级计算,两个反方向的轴向冷却介质流的共同出口作为两个通道计算,线圈端部冷却介质特殊出口通道按每端一个计算。							

表 14 考虑非基准运行条件和定额对空气或氢气直接冷却绕组在运行地点的温度限值修正

项号	运行条件或定额		对表 13 中温度限值的修正
1	基准冷却介质温度(θ_c)	$0\text{ }^{\circ}\text{C}\leq\theta_c\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$	减去 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与 θ_c 之间的差值。如经协议当 $\theta_c<10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,则可减去一个较小差值,该差值至少应等于 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 θ_c 之间的差值
		$40\text{ }^{\circ}\text{C}<\theta_c\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	不作修正
		$\theta_c<0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或 $\theta_c>60\text{ }^{\circ}\text{C}$	按协议
2	定子绕组额定电压(U_N)	$U_N>11\text{ kV}$	不作修正 热流主要流向导体内的冷却介质,并不通过绕组的主绝缘

表 15 考虑试验地点的运行条件对空气直接冷却绕组在试验地点的温度限值 θ_T 的修正

项号	试验条件		试验地点经修正的温度限值 θ_T
1	试验地点的基准冷却介质温度(θ_{cT})与运行地点的基准冷却介质温度(θ_c)的差异	$ \theta_c-\theta_{cT} \leq 30\text{ K}$	$\theta_T=\theta$
		$ \theta_c-\theta_{cT} >30\text{ K}$	按协议

表 15 考虑试验地点的运行条件对空气直接冷却绕组在试验地点的温度限值 θ_T 的修正（续）

项号	试验条件		试验地点经修正的温度限值 θ_{T}
2	试验地点海拔(H_{T})与运行地点海拔(H)的差异	$1\,000\text{ m} < H \leq 4\,000\text{ m}$ $H_{\text{T}} \leq 1\,000\text{ m}$	$\theta_{\text{T}} = (\theta - \theta_{\text{c}}) \left(1 - \frac{H - 1\,000\text{ m}}{10\,000\text{ m}} \right) + \theta_{\text{cT}}$
		$H \leq 1\,000\text{ m}$ $1\,000\text{ m} < H_{\text{T}} \leq 4\,000\text{ m}$	$\theta_{\text{T}} = (\theta - \theta_{\text{c}}) \left(1 + \frac{H_{\text{T}} - 1\,000\text{ m}}{10\,000\text{ m}} \right) + \theta_{\text{cT}}$
		$1\,000\text{ m} < H \leq 4\,000\text{ m}$ $1\,000\text{ m} < H_{\text{T}} \leq 4\,000\text{ m}$	$\theta_{\text{T}} = (\theta - \theta_{\text{c}}) \left(1 + \frac{H_{\text{T}} - H}{10\,000\text{ m}} \right) + \theta_{\text{cT}}$
		$H > 4\,000\text{ m}$ 或 $H_{\text{T}} > 4\,000\text{ m}$	按协议
注： θ 按表 13 规定，如有必要按表 14 修正。			

9 其他性能与试验

9.1 检查试验

检查试验总是在制造厂进行的，应在制造厂内装配的所有电机上进行。电机不需要完全装配好，能缺少一些不会影响试验结果的部件。检查试验时被试电机不必带负载机械（同步电机开路试验除外）。

表 16 给出了必不可少的试验项目，适用于在工厂内组装和测试、额定输出不超过 20 MW(MVA) 的电机。对 200 kW(kVA) 以上的电机可进行其他项目的检查试验。同步电机也包括无刷永磁电机。

直流电机按其大小和设计，负载状态下的换向试验也可作为检查试验项目。

表 16 最少检查试验项目表

项号	试验	感应电机(包括同步感应电机) ^a	电励磁同步电机	磁阻同步电机和永磁同步电机	他励或并励直流电机
1	绕组冷态电阻	√	√	√	√
2	空载损耗和空载电流 ^b	√	—	√	—
3a	功率因数为 1 时的空载损耗 ^c	—	√ ^c	—	—
3b	开路试验额定电压时的空载励磁电流 ^c	—	√ ^c	—	—
4	额定转速额定电枢电压时的励磁电流	—	—	—	√
5	静止状态转子绕组开路电压(绕线转子) ^d	√	—	—	—
6	旋转方向(电动机)或相序(发电机)	√	√	√	√
7	耐电压试验, 根据 9.2	√	√	√	√
^a 见 GB/T 2900.25—2008 中 411-33-04。 ^b 测量空载损耗时不要求达到温升稳定。 ^c 项 3a 和 3b 只要求进行一项试验。 ^d 出于安全考虑, 本试验可降压执行。					

9.2 耐电压试验

应在被试绕组和电机机壳之间施加试验电压,而铁心和非被试绕组则与机壳联接。此试验应仅对装配完成的新电机进行,试验时电机的所有部件均应安装就位,如同正常工况。试验应在制造厂内或现场安装完毕后进行。耐电压试验应在全部试验完成后进行。

对于为备品而制造的设备,如果试验电压大于或等于表 17 给出的电压(基于铭牌额定电压确定),则制造完成后为验收而进行的耐电压试验仍然有效,不应重复试验。

注 1: 对高压电机,IEC 60034-27 描述的附加方法能被用来验证电机绕组绝缘结构的适应性。

除下面所说之外,在工厂试验的试验电压应为工频电压,电压波形应尽可能具有正弦波形。电压的最终值应根据表 17 的规定。然而,对于额定电压为 6 kV 及以上的电机,如果工频电源设备不能满足要求,经过协商,可用直流试验来替代,电压为根据表 17 有效值的 1.7 倍。

注 2: 一般认为,在沿绕组端部绝缘的表面电位分布和老化机理上,直流试验与交流试验是有差异的。

对额定电压在 1 kV 以上,且每相的两端单独引出的多相电机,试验电压应施加于每个被试相与机壳之间。此时,铁心、其他相和非被试绕组应与机壳联接。试验应从不超过试验电压全值的一半开始,然后均匀地或以每步不超过全值 5% 逐步增至全值,电压从半值增至全值的时间应不少于 10 s。全值试验电压值应符合表 17 的规定,并维持 1 min。电压试验设备应能在整个试验过程中保持试验电压在规定值的 $\pm 5\%$ 范围内。在试验过程中应无故障发生,见 IEC 60060-1。

当对批量生产的 200 kW(或 kVA)及以下,额定电压 $U_N \leq 1$ kV 的电机进行检查试验时,试验时间 1 min 可用 1 s 来代替,但试验电压值为表 17 规定的 120%。在这种情况下,额定功率不超过 1 kW(或 kVA)并指定 IVIC C 或 D 的小电机(表 17 中的 2b 项)进行 1 s 试验时,按表 17 的 2b 项施加测试电压的 120%(即包括表 18 中的试验电压系数)可能会过高。能使用表 17 规定的测试电压的 100% 进行 1 s 试验。

验收时不应再对绕组再重复进行全值电压的耐电压试验。然而在用户坚持下而进行第二次试验时(如认为必要,应进一步烘干后进行),试验电压应为表 17 规定的 80%。

对于静止电力变流器供电的直流电动机,应依据电机的直流电压或静止电力变流器输入端相与相间额定交流电压的有效值两者中的较高者从表 17 中选取耐电压试验电压值。

当测定试验电压时,不宜考虑 7.3 规定的电压变化。

对于运行中承受冲击电压并根据 IEC 60034-18-41 或 IEC 60034-18-42 指定冲击电压绝缘等级(IVIC)的变速交流电机,试验电压应分别按 IEC 60034-18-41 或 IEC 60034-18-42 定义的绝缘结构的 IVIC(见表 17 中的 2b 项)确定。

对完全重绕的绕组,应采用全值试验电压,如同对新电机。

当用户与修理商达成协议,要对部分重绕的绕组或经过大修后的电机进行耐电压试验,则推荐采用下述细则。

- a) 对部分重绕绕组,试验电压值为新电机试验电压值的 75%。试验前,对旧的绕组应仔细地清洗并烘干。
- b) 对经过大修的电机,在清洗和烘干后,应承受 1.5 倍额定电压的试验电压,如额定电压为 100 V 及以上时,试验电压至少为 1 000 V,如额定电压为 100 V 以下时,试验电压至少为 500 V。

表 17 耐电压试验

项号	电机或部件	试验电压 ^a (有效值)
1	额定输出小于 1 kW(或 kVA)且额定电压小于 100 V 旋转电机的绝缘绕组,项 4~8 除外	500 V+2 倍额定电压
2	额定输出小于 10 000 kW(或 kVA)旋转电机的绝缘绕组,项 1 和项 4~8 除外 ^b	
2a)	正弦电源或变频器供电,项 2b 除外	1 000 V+2 倍额定电压,最低为 1 500 V ^c
2b)	承受重复冲击电压并根据 IEC 60034-18-41 或 IEC 60034-18-42 指定 IVIC,例如由脉宽调制(PWM)电压源变流器产生的冲击电压 ^d	1 000 V+2 倍额定电压乘以试验电压系数(TVF),按表 18 计算,即 $1\,000\text{ V}+(2\times U_N\times\text{TVF})$
3	额定输出 10 000 kW(或 kVA)及以上旋转电机的绝缘绕组,项 4~8 除外 ^b 额定电压 ^e : 24 000 V 及以下; 24 000 V 以上	1 000 V+2 倍额定电压 按协议
4	直流电机的他励励磁绕组	1 000 V+2 倍最高额定励磁电压,最低为 1 500 V
5	同步发电机、同步电动机及同步调相机的励磁绕组	
5a)	额定励磁电压 500 V 及以下; 500 V 以上	10 倍额定励磁电压,最低为 1 500 V 4 000 V+2 倍额定励磁电压
5b)	当电机起动时,励磁绕组短路或并联一电阻,其值小于 10 倍绕组电阻值	10 倍额定励磁电压,最低为 1 500 V,最高为 3 500 V
5c)	当电机起动时,励磁绕组并联一电阻,其值大于或等于 10 倍绕组电阻值或采用带(或不带)磁场分段开关而使励磁绕组开路	1 000 V+2 倍最高电压的有效值,在规定起动条件下,该最高电压可能存在于励磁绕组的端子间;对于分段励磁绕组,则存在于任一段的端子间。最低为 1 500 V ^c
6	非永久性短路(例如用变阻器起动)的异步电机或同步感应电动机的次级绕组(一般为转子)	
6a)	对不可逆转或只能在停转后才可逆转的电动机	1 000 V+2 倍静止开路电压,该开路电压是以额定电压施加于初级绕组,而从集电环间或次级端子之间测得
6b)	电动机在运行中,将初级电源反接而使其逆转或制动的电动机	1 000 V+4 倍次级静止开路电压,其规定见项 6a)
7	励磁机(下列两种情况例外) 例外 1:起动时接地或与励磁绕组断开的同步电动机(包括同步感应电动机)的励磁机 例外 2:励磁机的他励励磁绕组(见项 4)	与所联接的绕组相同 1 000 V+2 倍励磁机额定电压,最低为 1 500 V

表 17 耐电压试验（续）

项号	电机或部件	试验电压 ^a (有效值)
8	电机与装置的成套组合	宜尽可能避免重复项 1~7 的试验。但如对成套装置试验,而其中组件事先均已通过耐电压试验,则施加于该装置的试验电压应为装置任一组件中的最低试验电压的 80 % ^f
9	与绕组在物理上接触的器件,如温度传感器,应对电机机壳试验。在对电机绕组进行耐压试验时,所有和绕组有接触的器件均应和电机机壳连接在一起	1 500 V
10	对用于非爆炸性环境,具有隔离保护的特低电压电路上的器件,按上述要求进行试验时,只需将其连接到机壳上即可	无试验要求
^a 耐压试验过程中泄流电流将随电机大小而变化。 ^b 对采用分级绝缘的电机,耐电压试验宜由制造商与用户协商。 ^c 对有一共同端子的二相绕组,公式中的电压应是在运行时任两个端子间所出现的最高电压有效值。 ^d 如指定了 IVIC,仅测试相对地绝缘就足够了。 ^e 在规定的起动条件下,存在于励磁绕组端子之间或分段绕组端子间的电压可用适当降低电源电压的方法来测量,所测得的电压应按规定起动电压和试验电压之比增大。 ^f 当一台或多台电机的绕组作电联接时,电压为绕组对地发生的最高电压。		

表 18 根据 IEC 60034-18-41 和 IEC 60034-18-42 指定冲击电压绝缘等级(IVIC)电机的试验电压系数

IEC 60034-18-41 范围内的绕组		IEC 60034-18-42 范围内的绕组	
相对地 IVIC	试验电压系数	相对地 IVIC	试验电压系数
A	1.0	1~4	1.0
B	1.0	5	1.2
C	1.3	6	1.3
D	1.7	7	1.5
S ^a	$Y/2\sqrt{2}$	S ^a	$Y/2\sqrt{2}$
^a 制造商规定的冲击电压绝缘等级(IVIC) 为 S 时,Y 为以额定电压 U_N 为单位的相对地电压的最大允许峰-峰工作值。			

9.3 偶然过电流

9.3.1 通则

规定旋转电机过电流能力是为了使电机能与控制和保护装置相匹配。本文件不要求作考核过电流能力的试验。电机绕组的发热效应近似地按时间和电流平方的乘积作变化,超过额定值的电流将会增加绕组的温度。除非另有协议,可认为电机在整个寿命期间,规定的过电流运行的时间为若干个短周期。当交流电机既作发电机又作电动机运行时,其过电流能力宜按协议。

注：对于同步电机在故障条件下偶然承受负序分量电流的能力,见 7.2.3。

9.3.2 交流发电机

额定输出在 1 200 MVA 及以下的交流发电机应能承受 1.5 倍额定电流,历时不少于 30 s。

额定输出在 1 200 MVA 以上的交流发电机应能承受 1.5 倍额定电流,持续时间按协议,但应不少于 15 s。

9.3.3 电动机(不包括换向器电动机和永磁电动机)

额定输出在 315 kW 及以下和额定电压在 1 kV 及以下的多相电动机应能承受 1.5 倍额定电流,历时不少于 2 min。

注:对额定输出在 315 kW 以上的多项电动机和所有单相电动机,不规定偶然过电流。

9.3.4 换向器电机

在下列合适的组合条件下,换向器电机应能承受 60 s 的 1.5 倍额定电流。

a) 转速:

- 1) 直流电动机:最高满励磁转速;
- 2) 直流发电机:额定转速;
- 3) 交流换向器电动机:最高满励磁转速。

b) 电枢电压:相应于规定转速。

宜注意所给的换向能力限值。直流电机换向能力限制的定義见 IEC 60034-19。

9.4 电动机的短时过转矩

9.4.1 多相感应电动机和直流电动机

所有电动机,不论其工作制和结构均应能承受历时 15 s 的过转矩,其值至少应超过额定转矩至少 60%,但不发生转速突变或停转(在逐渐增加转矩的情况下),此时电压、频率(对感应电动机)应维持在额定值。

按 IEC 60034-12 制造的一些电动机要求较高的转矩。

对于直流电动机,过转矩应用过电流表示。

S9 工作制的电动机应能承受按该工作制规定的短时过转矩。

为了近似地确定因电流损耗而引起的温度变化,可利用按 8.8 求得的等效热时间常数。

对要求高转矩(如起重用)的特定用途电动机,其过转矩能力应按协议。

对特殊设计以保证起动电流小于 4.5 倍额定电流的笼型感应电动机,其过转矩值能低于本条第一段规定的 60%,但不低于 50%,或根据协议。

对具有特殊起动特性的特殊感应电动机,例如用于变频电动机或由静止变流电源供电的感应电动机其过转矩数值应按协议。

9.4.2 多相同步电动机

除非另有协议,任何工作制的多相同步电动机均应能承受下列过转矩,历时 15 s 而不失步,此时,同步电动机的励磁应维持在相当于额定负载时的数值。当采用自动励磁且励磁装置处于正常运行状态时,过转矩的数值应相同。

——同步(绕线转子)感应电动机:35%过转矩。

——同步(隐极)电动机:35%过转矩。

——同步(凸极)电动机:50%过转矩。

9.4.3 其他电动机

单相电动机、换向器电动机以及其他电动机的短时过转矩及时间应按协议。

9.5 在线起动的笼型感应电动机的最小转矩和堵转转矩

除非另有规定(例如符合 IEC 60034-12 的电机),笼型感应电动机在满压下的最小转矩不应低于 0.3 倍额定转矩。堵转转矩也不应低于 0.3 倍额定转矩。

9.6 笼型感应电动机的安全运行转速

除非铭牌上另行表明,否则电压为 1 000 V 及以下、机座号 315 及以下的所有单速三相笼型感应电动机应能在表 19 列出的转速之内安全连续运行。

表 19 电压 1 000 V 及以下单速三相笼型感应电动机最大安全运行转速

单位为转每分

机座号	2P	4P	6P
≤100	5 200	3 600	2 400
112	5 200	3 600	2 400
132	4 500	2 700	2 400
160	4 500	2 700	2 400
180	4 500	2 700	2 400
200	4 500	2 300	1 800
225	3 600	2 300	1 800
250	3 600	2 300	1 800
280	3 600	2 300	1 800
315	3 600	2 300	1 800
注:为满足 IEC 60079 的要求,上述值可减少。			

当电动机高于额定转速以上运行时,例如,当应用调速控制时,其噪声和振动强度将会增大。用户可要求制造商对电动机做精细地校平衡以满足在额定转速以上加速能力。此外,轴承寿命可能会降低。宜关注加油或润滑脂的间隔时间和润滑脂寿命。

9.7 超速

电机应设计为能承受表 20 所规定的转速。

超速试验通常并非必需,但当有协议作出规定时能进行该试验。(对于汽轮型交流发电机,同时见 IEC 60034-3)超速试验后,如无永久性的异常变形和不产生妨碍电机正常运行的其他缺陷,且转子绕组在试验后能满足耐电压试验的要求时,则应认为合格。超速试验的持续时间应为 2 min。

由于叠片转子磁轭和叠片磁极用斜键或螺杆等固定,超速试验后,在直径上产生微小的永久性增长是合理的,不应作为影响电机正常运行的异常变形现象。

当由水轮机驱动的同步发电机投入运行试验时,应将电机一直驱动至超速保护装置能动作的转速,以确保直至该转速平衡都是良好的。

表 20 超速

项号	电机型式	超速要求
1	交流电机 除下列规定外的所有电机	1.2 倍最高额定转速
1a)	水轮机驱动的发电机,任何与主机直接联接(电或机械)的辅助电机	除非另有规定,应为机组的飞逸转速,但不低于 1.2 倍最高额定转速
1b)	在某些情况下可被负载反驱动的电机	机组规定的飞逸转速,但不低于 1.2 倍最高额定转速
1c)	串励和交直流两用电动机	1.1 倍在额定电压时的空载转速。对与负载整体联接而不会临时脱开的电动机,“空载转速”应理解为最轻负载下的转速
1d)	符合 9.6 的三相单速笼型感应电动机	1.2 倍的最高安全运行转速
2	直流电机	
2a)	并励和他励电动机	1.2 倍最高额定转速或 1.15 倍相应空载转速,取两者中较大者
2b)	转速调整率为 35% 及以下的复励电动机	1.2 倍最高额定转速或 1.15 倍相应空载转速,取两者中较大者,但不超过 1.5 倍最高额定转速
2c)	串励电动机和转速调整率大于 35% 的复励电动机	制造商应规定最高安全运行转速,并在铭牌上标明。这类电动机的超速应为 1.1 倍最高安全运行转速。对能承受 1.1 倍额定电压下空载转速的电动机,铭牌上不需标明最高安全运行转速
2d)	永磁电动机	超速应按项 2a)规定,但另有串励绕组的电动机除外,对此应根据情况按项 2b)或 2c)规定超速
2e)	发电机	1.2 倍额定转速

9.8 同步电机的短路电流

除非另有规定,同步电机和不包括在 IEC 60034-3 中的隐极式电机,当在额定电压下运行,且各相同时短路电流峰值不应超过额定电流峰值的 15 倍或其有效值的 21 倍。

可用计算或在 50%或以上额定电压下试验校核。

9.9 同步电机承受短路试验

同步电机的三相短路试验只有在用户要求时才进行。除非另有规定,试验应在电机作空载运行且励磁相应于额定电压下进行。试验不应在空载励磁超过相应于 1.05 倍额定电压时进行。

电机和电网间可能接有变压器,考虑到变压器的阻抗,经协议试验励磁可降低,经协议也可在具有过励装置的运行地点进行试验。短路应持续 3 s。

如在本试验后不产生有害的变形,且能满足随后的耐电压试验的要求(见表 17),则认为试验合格,对三相隐极式电机,见 IEC 60034-3。

9.10 换向器电机的换向试验

直流或交流换向器电机应能在从空载直至 9.3 和 9.4 规定的过电流或过转矩的运行中不产生有害火花,且不在换向器或电刷表面造成永久性损害。运行时,电刷位置不变。如需进行热试验,则换向试

验应在热试验结束后立即进行。

注:IEC 60276:2018 的附录 A 对如何评估这些标准给出了说明。在 IEC 60034-19:2014 的 8.3.2 中,进一步规定了“通过制造商认为可靠的任何方法评估换向试验。”

9.11 同步电机总谐波畸变量(THD)

9.11.1 概述

本章的要求仅适用于联接于电网并在标称频率为 $16\frac{2}{3}$ Hz~100 Hz 范围内运行的 300 kW(或 kVA)及以上的同步电机,其目的是为了降低输电线与邻近回路间的干扰。

9.11.2 限值

当在开路和额定转速及额定电压下试验时,按 9.11.3 规定的方法所测得的线端电压总谐波畸变量(THD)不应超过 5%。

注:对单个谐波不作规定,因为满足上述要求的电机将能良好运行。

9.11.3 试验

交流电机应进行型式试验以确定是否符合 9.11.2 的要求。频率测量的范围应包括从额定频率至 100 次谐波在内的所有谐波。同步电动机不需要进行试验。

可用仪表连同为此目的专门设计的网络直接测量 THD 值,也可测量每一个谐波,根据所测得的数值应用公式(12)计算 THD 值:

$$\text{THD} = \sqrt{\sum_{n=2}^k u_n^2} \dots\dots\dots (12)$$

式中:

u_n ——电机端子处 n 次谐波电压 U_n 幅值与基波电压 U_1 幅值之比;

n ——谐波次数;

$k=100$ 。

9.12 接地保护试验

在额定电压分别不超过交流 1 000 V 或直流 1 500 V 的电机进行型式试验时,还应进行接地保护试验。

额定电压不超过交流 1 000 V 或直流 1 500 V 且有接地端子的电机应进行接地保护型式试验,以确保内阻足够小。如果没有其他产品标准定义,型式试验能通过确定电机的任一点(有接触带电部件的风险)和接地端子之间可能的电压降来完成。当这两点之间的电阻 $R_{\text{PE,M}}$ 的测量值不超过如下条件时视为合格:

对于交流, $R_{\text{PE,M}} \leq 0.8 \times 30 \text{ V} / (K \cdot I_N)$

对于直流, $R_{\text{PE,M}} \leq 0.8 \times 60 \text{ V} / (K \cdot I_N)$

式中:

I_N ——电机的额定电流;

0.8 ——安全系数;

K ——如图 13 所示的系数。

系数 K 来源于用于直接在线起动的电动机的典型熔断器规格,其起动电流与额定电流的比值为 10 乘以 2。这种方法对于发电机也是有效的。当额定功率大于 1 000 kW 时, $K=3.4$ 。

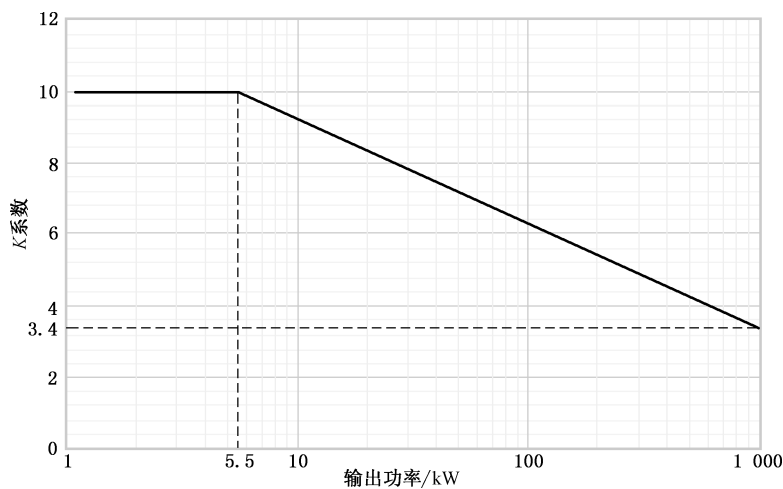


图 13 用于确定 $R_{PE,M}$ 的 K 系数

测定电阻 $R_{PE,M}$ 的电流应至少为 3 A。

注：该方法基于 IEC 62477-1 中描述的等电位连接保护阻抗型式试验。

9.13 测量绕组绝缘的绝缘电阻和极化指数

绕组绝缘的绝缘电阻和极化指数的测量见 IEC 60034-27-4。

9.14 轴电压试验

对于绝缘轴承(正弦或直流电源下 1 MΩ 或更高)或涉及安全方面的情况,不应进行轴电压试验。工频轴电压(不要与高频轴电压混淆,见 3.37)应在空载下以额定电压和额定频率运行且最好是不耦合的电机的两轴端之间直接测量。不准许通过测量两个轴承上的轴对地电压并相减来确定轴电压,因为这可能导致错误的结果。轴电压应为有效值。只要制造商和客户之间没有约定其他限制,在非绝缘球轴承或滚子轴承(或类似)的情况下,轴电压的有效值不宜超过 350 mV。

10 信息要求

10.1 通则

每台电机应提供适当的文件,包括最低限度的必要信息(见 10.4)和一个或多个铭牌(见 10.3)。

10.2 产品文件

产品文件应由制造商提供,包括数据表和/或操作手册。该文件能随电机一起提供实物,也能以数字形式提供。对于标准化电机的系列化生产,这些信息也能直接通过制造商的网站上获得。产品文件的最低限度内容在 10.4 中给出。

10.3 铭牌

铭牌应由耐久性材料制成,并安装牢固,应用耐久标记书写(如印刷、雕刻)。

所有铭牌应根据电机的结构及安装型式装在使用时易于见到的部位,最好安装在机壳上。如电机安装于设备之内,或与设备组合为整体,不容易见到铭牌,制造商应按要求提供第二块铭牌装在设备上。

按适用情况在铭牌上应永久性地标出 10.4 中的内容。这些项目不必全部标在同一块铭牌上。量

值和单位的字母符号应符合 IEC 60027-1 和 IEC 60027-4 的要求。

铭牌或电机其他部分(例如在电机的接线盒内)可选择带有电子识别符号,例如二维码,包括直接链接到制造商网站上的产品文件。

注:二维码符合 ISO/IEC 18004:2015。

除正常维护(润滑、清洗、轴承更换)外,电机维修或翻新后应提供一辅助铭牌,用以标示维修承包商公司名称、修理年份。进行修改时,影响原有铭牌数据的变化也应在该附加铭牌上显示。未在铭牌上显示的有关修改及其技术数据的影响的其他信息,能从承担该工作的公司获得。

10.4 信息内容

10.4.1 通则

如适用,应在产品文件和铭牌中给出 10.4.2~10.4.5 中的项目。如果制造商在产品文件中提供了更多资料,无须标志在铭牌上。10.4.6 中的项目是可选的,但至少额定输出 5 kW(或 5 kVA)以上的电机建议给出。

项目编号为 a)~jj)是为了方便参考,但在产品文件和铭牌上出现的顺序并非标准化规定,可适当地选择组合。

10.4.2 最少限度信息要求

包括特种电机和内置电机在内的所有额定输出尺寸的电机,所提供的最少限度信息要求包括以下内容。

- a) 制造商名称或标记。
- b) 制造商的产品编号或识别标记。

注 1:单纯的识别标记能用于识别按同一电气和机械设计,且每一批均采用同样工艺制造的具体类型的电机。
- c) 制造商的电机型号。
- d) 识别制造年份的信息。
- e) 额定电压或额定电压范围。

两个不同的额定值应用“/”表示(例如 400 V/230 V),额定值范围应用“-”表示(例如 380 V-440 V)。

注 2:在所有这些情况下,根据 7.4 的电压(和频率)变化是有效的,不用单独说明。
- f) 额定电流或额定电流范围。
- g) 根据 IEC 60034-8 规定的接线图(或在接线端附近表示的接线说明)。
- h) 额定输出或额定输出范围,以及除连续定额 S1 工作制以外的电机定额类别,见 5.2。
- i) 额定转速或额定转速范围,以及如果不符合 9.7 规定时允许的超速值,或小于 9.6 的规定或者为专用变频电机的最大安全运行速度,单位为 r/min 或 min^{-1} 或 1/min;对于专用变频电机,转速范围也能用标么值或额定转速百分比给出。
- j) IEC 60034-30-1 和 IEC TS 60034-30-2 范围内电机的效率等级(IE 代码),对于 IEC 60034-30-1 范围内的电机还包括额定效率值。
- k) 如有规定,质量超过 30 kg 的电机总质量。
- l) 符合 IEC 60034-5 规定的旋转电机整体结构防护等级(IP 代码)分级。
- m) 根据 IEC 60085 的热分级和温度限值或温升限值(当低于热分级时),必要时,对带水冷冷却器的电机还缀以温升是由初级或次级冷却介质起算的测量方法,用“P”(初级)或“S”(次级)字母表示,见 8.2。当定子和转子热分级不同时,应分别表示(用斜线分开)。
- n) IEC 60034-12 范围内的电动机,如果不为 N 设计,则按 GB/T 21210—2016 第 5 章规定的起动要求标明设计字母。

- o) 对于单向旋转的电机,通过在铭牌上标明 cw(顺时针)或 ccw(逆时针)或用箭头表示旋转方向。箭头不必标在铭牌上,但应容易看到。
- p) 电机设计所依据的海拔高度(如海拔超过 1 000 m)。

10.4.3 所有交流电机

10.4.3.1 通用要求

- q) 交流电机的相数。
- r) 交流电机的额定频率,如果为专用变频电机则表明术语“专用变频”。

交直流两用电动机,在额定频率后边应缀以适当的符号。例如:~50 Hz/ === (IEC 60417-5031) 或 a.c.50 Hz/d.c.。

10.4.3.2 所有同步电机

- s) 永磁体励磁的电机额定转速时的开路电压。
- t) 电励磁同步电机的额定励磁电压和额定励磁电流。
- u) 电励磁同步电机的额定功率因数。

10.4.3.3 所有绕线转子电机

- v) 集电环之间的额定开路电压及额定转子电流。

10.4.4 所有直流电机

- w) 他励或并励直流电机的额定励磁电压和额定励磁电流。
- x) 额定波形因数以及静止电力变流器输入端子上的额定交流电压,当此电压超过电动机电枢回路额定直流电压时。

10.4.5 额定输出高于 5 kW(或 5 kVA)的电机

- y) 所采用的定额和性能标准的编号(如 IEC 60034-X 和/或等同的国家标准)。如果标注的是 IEC 60034,则意味着是所有的 IEC 60034 系列标准,如果标注的是 IEC 60034-1,则意味着只是该标准本身。
- z) 不同于 40 °C 时的最高环境温度。
- aa) 如不按 6.4 规定的最低环境温度。
- bb) 不同于 25 °C 时的最高冷却水温。
- cc) 氢冷电机在额定输出时的氢气压力。

10.4.6 可选信息

- dd) 符合 IEC 60034-6 规定的电机冷却方法(IC 代码),如果不是 IC 411 时需要标注。
- ee) 交流电机的额定功率因数。
- ff) 感应电机的堵转视在功率。
- gg) 轴承类型,球轴承或滚子轴承的润滑脂或油的类型和润滑周期。
- hh) 工作制为 S9 的电动机,额定转速下的瞬时过转矩能力(如该值超过 160%),以额定转矩的百分比表示。
- ii) 指定 IVIC 等级的电机,根据 IEC 60034-18-41 或 IEC 60034-18-42 的 IVIC 等级;
- jj) 对于通用变频电机(见 3.35),术语“通用变频”。

11 其他要求

11.1 接地保护

电机应具有接地端子或提供其他设备以联接防护导线或接地导线,并应用符号  (IEC 60417-5019)或图形标志。当有下列情况时,电机不应接地或具有接地端子:

- a) 具有附加绝缘的电机,或;
- b) 安装在具有附加绝缘的成套装置中的电机,或;
- c) 额定电压交流 50 V 及以下或直流 120 V 及以下的电机和打算用于 SELV 电路的电机。

注 1: 术语 SELV 的定义见 IEC 60884-2-4。

对额定电压大于交流 50 V 或直流 120 V 但不超过交流 1 000 V 或直流 1 500 V 的电机,接地导线端子应置于接线端子附近。如有接线盒时,则应置于接线盒内。对额定输出超过 100 kW 的电机,应在机座上另装一个接地端子。

额定电压超过交流 1 000 V 或直流 1 500 V 的电机,应在机座上装有一个接地端子,例如一块铁条。此外,对铠装电缆接线盒,盒内应有联接电缆铠甲的设施。

接地端子的设计,应保证与接地导线具有良好的联接而不损坏导线或端子。对不属于工作回路的其他可触及的导体部件,如果有接触到带电部件的危险,彼此间应有良好的电联接,且与接地端子也作良好电联接。当电机的转子绕组以及所有轴承都带有绝缘,除非制造商与用户协议采用另外的保护措施,转轴应与接地端子作电联接。

当接线盒内设有接地端子时,则接地导线应采用与相线相同的金属制成。

当机座上装有接地端子时,经协议接地导线可用另外的金属(例如钢)制成。在这种情况下,端子尺寸的设计宜适当考虑导线的导电率。

设计接地端子时,应选用截面积符合表 21 规定的导线。当采用的接地导线尺寸大于表 21 规定时,宜采用与表 21 所列尺寸尽可能接近的其他尺寸的接地导线。

表 21 接地导线截面积

单位为平方毫米

相线截面积	接地导线或防护导线截面积
4	4
6	6
10	10
16	16
25	25
35	25
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185

对其他相线截面积,接地导线或防护导线的截面积应不小于:

- 当相线截面积小于 25 mm^2 时,为同相线的截面积;
- 当相线截面积为 $25\text{ mm}^2\sim 50\text{ mm}^2$ 时,为 25 mm^2 ;
- 当相线截面积大于 50 mm^2 时,为相线截面积的 50%。

对大于或等于 20 MVA 的发电机,外部接地导线的横截面面积宜由系统集成商计算,中性点汇流排横截面面积由制造商提供,保证遇到短路电流时,从短路开始到电机被保护系统分断并且去激磁这段故障持续时间双倍时间内的安全。接地端子应按 IEC 60445 予以认定。

在每台额定电压不超过交流 1 000 V 或直流 1 500 V 电机的相关文件中,应明确说明在电机安装后应按 IEC 60364 的要求(如果适用)或按客户的特定要求进行保护接地试验。电机制造商不负责试验的实施,而由终端用户或系统集成商实施。

注 2: 对机座号 63 以下的小电机,由法兰单独提供合适的接地。

11.2 轴端键

电机轴端上有一个或多个键槽时,对每一键槽应提供一标准形状和长度的全键。

12 容差

12.1 通则

容差是表 22 中参数的检测结果与铭牌上或产品样本中给出的参数值之间允许的最大偏差。只要试验程序和试验设备按照 IEC 标准,检测结果应不超过允许偏差,与检测实验室或检测设备无关。容差不包括检测方法的不确定度,即检测结果和真值之间的偏差。试验设备本身的误差包含在表 22 中所标明的容差中。

注 1: 批量生产产品的容差适用于随机抽样的样品,也就是说容差包含了原材料性能、制造工艺所产生的偏差。

注 2: 测量不确定性的详细信息见 IEC Guide 115:2021。

12.2 容差值

除非另有说明,容差应符合表 22 的规定。

表 22 参量值的容差表

项号	参量	容差
1	效率 η^a	$-15\%(1-\eta)$
2	同步电机额定励磁电流	规定值的 $+15\%$
3	感应电机和直接起动的永磁同步电机的功率因数 $\cos\phi$	$-1/6(1-\cos\phi)$ 最小绝对值 0.02 最大绝对值 0.07
4	直流电动机转速(在满载和工作温度下) ^b	
4a)	并励和他励电动机	$1\ 000\ P_N/n_N < 0.67$ $\pm 15\%$ $0.67 \leq 1\ 000\ P_N/n_N < 2.5$ $\pm 10\%$ $2.5 \leq 1\ 000\ P_N/n_N < 10$ $\pm 7.5\%$ $10 \leq 1\ 000\ P_N/n_N$ $\pm 5\%$
4b)	串励电动机	$1\ 000\ P_N/n_N < 0.67$ $\pm 20\%$ $0.67 \leq 1\ 000\ P_N/n_N < 2.5$ $\pm 15\%$ $2.5 \leq 1\ 000\ P_N/n_N < 10$ $\pm 10\%$ $10 \leq 1\ 000\ P_N/n_N$ $\pm 7.5\%$

表 22 参量值的容差表 (续)

项号	参量	容差
4c)	复励电动机	除非另有协议,容差按 4b)项
5	并励和复励直流电动机的转速调整率(从空载到满载)	转速调整率保证值的 $\pm 20\%$,最小为额定转速的 $\pm 2\%$
6	并励或他励直流发电机在特性曲线上任一点的固有电压调整率	该点保证值的 $\pm 20\%$
7	复励发电机的固有电压调整率(对交流发电机还应在额定功率因数下)	保证值的 $\pm 20\%$,最小为额定电压的 $\pm 3\%$ (在空载和满载电压保证值的两点间作一直线,在任何负载下,测得的电压与此直线的最大偏差应在此容差范围内)
8a)	感应电动机的转差率(在满载和工作温度下) $P_N < 1\text{ kW}$ $P_N \geq 1\text{ kW}$	转差率保证值的 $\pm 30\%$ 转差率保证值的 $\pm 20\%$
8b)	具有并励特性的交流(换向器)电动机的转速(在满载和工作温度下)	最高转速时,同步转速的 -3% 最低转速时,同步转速的 $+3\%$
9	配有起动设备的笼型感应电动机的堵转电流	电流保证值的 $+20\%$;IEC 60034-12 范围内的电动机,堵转视在功率不应超过 IEC 60034-12 中的限值要求
10	笼型感应电动机的堵转转矩	转矩保证值的 $\pm 25\%$ (经协议可超过 $+25\%$)
11	笼型感应电动机的最小转矩	转矩保证值的 -15%
12	感应电动机的最大转矩	转矩保证值的 -10% ,但计及容差后,转矩值应不小于额定转矩的 1.6 或 1.5 倍(见 9.4.1)
13	同步电动机的堵转电流	保证值的 $+20\%$
14	同步电动机的堵转转矩	转矩保证值的 $\pm 25\%$ (经协议可超过 $+25\%$)
15	同步电动机的失步转矩	转矩保证值的 -10% ,但计及容差后,转矩值应不小于额定转矩的 1.35 或 1.5 倍(见 9.4.2)
16	在规定条件下交流发电机的短路电流峰值	保证值的 $\pm 30\%$ ^c
17	在规定励磁下交流发电机的稳态短路电流	保证值的 $\pm 15\%$
18	转动惯量	保证值的 $\pm 10\%$
19	正弦电源供电时空载平均 A 计权声压级或声功率级	$+3\text{ dB (A)}$
注: 仅沿一个方向表明容差时,沿另一方向该值无限值。		
^a 效率容差意味着总损耗容差为总损耗的 $+15\%$ 。 ^b 容差取决于以 kW 计的额定输出 P_N 和以 r/min 计的额定转速 n_N 之比。 ^c 对于一些仿真,项 16 中的公差太宽。制造商和客户可协议定为更高的精度。		

13 电磁兼容性(EMC)

13.1 通则

本章 EMC 的特殊要求适用于额定电压不超过交流 1 000 V 或直流 1 500 V 及在居民区、商业区或工业环境中运行的旋转电机。

安装在旋转电机内且对其运行是不可缺少的(例如旋转励磁装置)电子元器件属于电机的一个部分。

对整体驱动系统及其组件,如动力及控制电子设备、耦合机械以及监控装置等,不论这些组件安装在电机的内部还是外部,所适用的要求均不属于本文件范围。

本章的要求适用于直接供给终端用户的电机。

注 1: 本章的目的是对供应商和终端用户之间签定协议时提出建议。

注 2: 如果电机是作为设备的一部分,其安装的周围环境可能影响电磁兼容性,这将包含在终端产品的相关 EMC 标准中。

对于同步电机,同步电机的励磁机定子部分具有的功率电子电源,应遵守本文件 EMC 的要求。

注 3: 电厂的发电机常常是大型电机,在机壳外面具有很强的磁场,可能的话在发电机的厂房内发电机周围划定一个界限,在界线内磁场能高于 CISPR 的要求,但严格禁止电子设备进入,限制到仅被特许的员工才能进入。

本条不包括瞬态过程(如起动)。

13.2 抗扰度

13.2.1 不包含电子线路的电机

不包含电子线路的电机在正常的使用条件下对电磁发射不敏感。因此,就没有抗扰度试验的要求。

13.2.2 包含电子线路的电机

包含在电机中的电子线路一般使用无源元器件(如二极管、电阻器、变阻器、电容器、浪涌抑制器、电感器),抗扰度试验也不作要求。

13.3 发射

对用于居住环境的电机,辐射发射和传导发射应符合 CISPR 11 标准的 1 组 B 类设备的要求,限值见附录 B 的表 B.1。

对用于工业环境的电机,辐射发射和传导发射应符合 CISPR 11 标准的 1 组 A 类设备中,设备额定输入功率 $\leq 20\text{kVA}$ 的要求,与实际的额定输入功率无关。限值见表 B.2。

13.4 抗扰度试验

抗扰度试验不作要求。

13.5 发射测量

一般用途的旋转电机,型式试验应根据 CISPR 11 和适用的 CISPR 16 系列标准中对应的部分(如适用)进行。最终安装在 CISPR 14 范围内设备中的旋转电机应进行型式试验,并遵守 CISPR 14 建议。

测量要求适用 13.3 规定的要求。

无刷电机在任何负载条件下,应符合 13.3 的发射限值。

有刷电机,在空载试验时,发射限值至少应符合 CISPR 11 中 1 组 A 类额定输入功率 $\leq 20\text{kVA}$ 设

备的要求,与实际的额定输入功率无关。这类电机需要标识为 A 类部件。

笼型感应电机不必测量。

用于接地的端子,无需测量。

14 应用要求

除非本文件有其他规定,按本文件规定的旋转电机应符合 IEC 60204-1 或 IEC 60204-11 的要求,或旋转电机与家用或类似家用电器组合一体时按 IEC 60335-1 的要求,电机的设计和结构宜尽可能地按照国际上公认对应用合适的最佳设计方法。

注:对以电机作为组件的设备,设备的组装厂或制造商负责确保整体设备的安全。

可能涉及相关产品标准的规定,如:

IEC 60079(各部分)爆炸性环境用防爆电气设备,以及 IEC 60034 系列标准,包括:IEC 60034-5、IEC 60034-6、IEC 60034-7、IEC 60034-8、IEC 60034-9、和 IEC 60034-11、IEC 60034-12 和 IEC 60034-14。

此外,还需要考虑表面温度的限值和相类似的特点;作为例证可见 IEC 60335-1:2020 中第 11 章:发热。

附录 A

(资料性)

S10 工作制的应用以及确定相对预期热寿命 TL 值的导则

A.1 任意时刻电机的负载等效于符合 4.2.1 的 S1 工作制,负载周期可包括以 S1 工作制为基准的非额定负载。一个包括 4 种离散恒定负载/转速的负载周期,见图 10。

A.2 以绝缘结构热老化为依据的电机相对预期寿命与一周期内各种负载值和运行时间有关,能用公式 (A.1) 计算:

$$\frac{1}{TL} = \sum_{i=1}^n \Delta t_i \times 2^{\frac{\Delta \theta_i}{k}} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

TL ——与额定输出 S1 工作值预期热寿命相关联的相对预期热寿命;

$\Delta \theta_i$ ——在负载周期内每种负载时绕组的温升与基于 S1 工作值的基准负载时温升的差值;

Δt_i ——负载周期内恒定负载时间的标么值;

k ——导致绝缘结构预期热寿命缩短 50% 的温升增量,单位为开尔文(K);

n ——离散负载的数目 ($n \leq 4$)。

A.3 参量 TL 是明确识别这种定额的重要部分。

A.4 除图 10 关于负载周期的资料外,只有得知绝缘结构的 k 值才能确定参量 TL 值。应用符合 IEC 60034-18 的试验方法按图 10 负载周期形成的整个温度范围确定 k 值。

A.5 很明显,参量 TL 只能作为一相对值加以说明。与额定输出 S1 工作制运行相比较,该参量值可近似地用以评价电机预期热寿命的真实变化,这是因为考虑一周期内实现的变化负载,在整个电机寿命期间存在的影响(例如电应力,环境影响)与额定输出 S1 工作制运行时大体上是相同的。

A.6 电机制造商有责任汇集确定参量 TL 值的各种参数。

附 录 B
(资料性)
电磁兼容(EMC)限值

表 B.1 给出了 CISPR 11 1 组 B 类的电磁发射限值。

表 B.1 CISPR 11 1 组 B 类 电磁发射限值

类别	频率范围	限值
辐射限值	30 MHz~230 MHz	30 dB(μ V/m) 准峰值,测量点距离 10 m(注)
	230 MHz~1 000 MHz	37 dB(μ V/m)准峰值, 测量点距离 10 m(注)
交流或直流电源端传导限值	0.15 MHz~0.5 MHz 限值随频率对数线性减少	66 dB(μ V)~56 dB(μ V)准峰值 平均 56 dB(μ V)~46 dB(μ V)
	0.5 MHz~5 MHz	56 dB(μ V)准峰值 平均 46 dB(μ V)
	5 MHz~30 MHz	60 dB(μ V)准峰值 平均 50 dB(μ V)
注: 限值增加 10 dB 也能在距离 3 m 处测量。		

表 B.2 给出了 CISPR 11 1 组 A 类的电磁发射限值。

表 B.2 CISPR 11 1 组 A 类 电磁发射限值

类别	频率范围	限值
辐射限值	30 MHz~230 MHz	30 dB(μ V/m)准峰值, 测量点距离 30 m(注)
	230 MHz~1 000 MHz	37 dB(μ V/m)准峰值, 测量点距离 30 m(注)
交流或直流电源端传导限值	0.15 MHz~0.5 MHz	79 dB(μ V)准峰值 平均 66 dB(μ V)
	0.5 MHz~30 MHz	73 dB(μ V)准峰值 平均 60 dB(μ V)
注: 限值增加 10 dB 也能在距离 10 m 处测量,限值增加 20 dB 也能在 3 m 处测量。		

参 考 文 献

- [1] GB/T 2900.25—2008 电工术语 旋转电机(IEC 60050-411:1996, IDT)
- [2] GB/T 21209—2017 用于电力传动系统的交流电机 应用导则(IEC TS 60034-25:2014, IDT)
- [3] ISO/IEC 18004 Information technology—Automatic identification and data capture techniques—QR code bar code symbology specification
- [4] IEC 60034-7 Rotating electrical machines—Part 7: Classification of types of constructions mounting arrangements and terminal box position(IM Code)
- [5] IEC 60034-9 Rotating electrical machines—Part 9: Noise Limits
- [6] IEC 60034-11 Rotating electrical machines—Part 11: Thermal protection
- [7] IEC 60034-14 Rotating electrical machines—Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher—Measurement, evaluation and limits of vibration severity
- [8] IEC 60034-15 Rotating electrical machines—Part 15: Impulse voltage withstand levels of stator coils for rotating a.c. machines
- [9] IEC 60034-18-1 Rotating electrical machines—Part 18-1: Functional evaluation of insulation systems—General guidelines
- [10] IEC 60034-19 Rotating electrical machines—Part 19: Specific test methods for d.c. machines on conventional and rectifier-fed supplies
- [11] IEC TS 60034-24:2009 Rotating electrical machines—Part 24: Online detection and diagnosis of potential failures at the active parts of rotating electrical machines and of bearing currents—Application guide
- [12] IEC TS 60034-25 Rotating electrical machines—Part 25: AC electrical machines used in power drive systems—Application guide
- [13] IEC 60034-27(all parts) Rotating electrical machines
- [14] IEC 60034-27-4 Rotating electrical machines—Part 27-4: Measurement of insulation resistance and polarization index of winding insulation of rotating electrical machines
- [15] IEC 60034-29 Rotating electrical machines—Part 29: Equivalent loading and superposition techniques—Indirect testing to determine temperature rise
- [16] IEC 60060-1 High-voltage test techniques—Part 1: General definitions and test requirements
- [17] IEC 60079(all parts) Explosive atmospheres
- [18] IEC 60092(all parts) Electrical installations in ships
- [19] IEC 60276:2018 Carbon brushes, brush holders, commutators and slip-rings—Definitions and nomenclature
- [20] IEC 60349(all parts) Electria traction—Rotating machines for rail and road vehicles
- [21] IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment—12-month subscription to regularly updated online database comprising all graphical symbols published in IEC 60417
- [22] IEC 60664-1 Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems—Part 1: Principles, requirements and tests
- [23] IEC 60884-2-4 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes—Part 2-4: Particular requirements for plugs and socket-outlets for SELV

[24] IEC TS 61800-8 Adjustable speed electrical power drive systems—Part 8: Specification of voltage on the power interface

[25] IEC 62477-1 Safety requirements for power electronic converter systems and equipment—Part 1: General

[26] IEC Guide 115:2021 Application of uncertainty of measurement to conformity assessment activities in the electrotechnical sector

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

旋转电机 定额与性能

GB/T 755—2025/IEC 60034-1:2022

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

网址: www.spc.net.cn

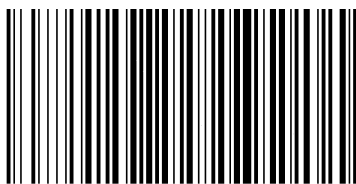
服务热线: 400-168-0010

2025年8月第1版

*

书号: 155066 • 1-80022

版权专有 侵权必究



GB/T 755-2025